Đội thi: Acrylic

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Danh sách nhóm

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Đơn vị	Nhóm trưởng *(Đánh dấu "x")*
1	Châu Khã Hân	Nữ	2006	Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	x
2	Lê Bá Bảo Nguyên	Nam	2006	Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	
3	Nguyễn Hữu Thành	Nam	2006	Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	
4	Đỗ Thị Thanh Hòa	Nữ	2006	Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	
5	Phạm Minh Tài	Nam	2006	Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh	

1.2. Lĩnh vực dự thi

TT	Lĩnh vực	Lựa chọn *(Đánh dấu "x")*
1	Giáo dục	
2	Sản xuất, xây dựng, tiêu dùng và quản lý bền vững	
3	Y tế	
4	Môi trường	x
5	Bình đẳng & Công bằng xã hội	

MỤC LUC

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG....1
1.1. Danh sách nhóm 1
1.2. Lĩnh vực dự thi 1
PHẦN II. TÓM TẮT Ý TƯỞNG 3
PHẦN III. THUYẾT MINH Ý TƯỞNG 4
2.1. Lý do đề xuất ý tưởng....4
2.2. Mục tiêu (dài hạn, ngắn hạn)....5
2.3. Thuyết minh ý tưởng 6
2.3.1. Giới thiệu ý tưởng về sản phẩm/dịch vụ 6
2.3.2. Phân tích thị trường mục tiêu....7
2.3.3. Phân tích khách hàng mục tiêu 7
2.3.4. Phân tích quy mô thị trường 8
2.3.5. Đối thủ cạnh tranh....12
2.3.6. Kế hoạch tài chính 19
2.3.7. Tính mới, sáng tạo, khác biệt, độc đáo 33
2.3.8. Tính khả thi 36
2.3.9. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN II. TÓM TẮT Ý TƯỞNG

Mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 156-160 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, trong đó riêng ba loại mục tiêu của AgriLog - rơm rạ, trấu và bã mía - đạt khoảng 55,6 triệu tấn/năm (Tổng cục Thống kê 2020; Bộ Nông nghiệp và Môi trường 2025; Viện Môi trường Nông nghiệp; Hiệp hội Mía đường Việt Nam), nhưng chỉ 10-35% được tái chế hiệu quả. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát 10.000 nông dân của IRRI cho thấy 54% vẫn đốt rơm rạ ngoài đồng vụ Đông Xuân, gây ô nhiễm không khí và lãng phí nguồn tài nguyên có giá trị thương mại thực tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ và năng lượng sinh khối cần nguồn nguyên liệu ổn định nhưng không thể tiếp cận nguồn cung phân tán qua nhiều vùng sản xuất và đại lý thu gom. Phụ phẩm không thiếu - thị trường đang thiếu một phương thức hiệu quả để kết nối nguồn cung với nhu cầu.

Giải pháp: AgriLog là nền tảng số kết nối doanh nghiệp có nhu cầu thu mua phụ phẩm nông nghiệp với các đại lý thu gom, giúp số hóa quá trình tìm nguồn, xác minh, quản lý lô hàng và hỗ trợ tổ chức thu gom - giao nhận. AgriLog đóng vai trò hạ tầng trung gian số, không trực tiếp mua bán, sở hữu hay vận chuyển hàng hóa, mà giúp các bên kết nối và minh bạch hóa dòng hàng từ điểm thu gom đến doanh nghiệp.

Hoạt động của AgriLog:



Mô hình doanh thu 2 giai đoạn: Năm 1-2 chỉ thu phí hoa hồng giao dịch sàn (3% GMV, từ bên mua) và phí kiểm định NIR (400.000đ/lô), miễn phí hoàn toàn phí thuê bao để hạ thấp rào cản gia nhập; từ Năm 3, bổ sung gói SaaS nâng cao, phí bản quyền dữ liệu MRV carbon và phí điều phối logistics ngược. Vốn khởi động 1.237,5 triệu đồng; vòng hạt giống huy động 3.448,01 triệu đồng. Doanh thu dự kiến tăng từ 3.002,4 triệu đồng (Năm 1) lên 172.580,9 triệu đồng (Năm 5); biên lợi nhuận ròng đạt vùng lành mạnh 34,5-38,3% từ Năm 3, điểm hòa vốn đầu tư đạt trong Năm 2. Giai đoạn thí điểm tập trung tại ĐBSCL (Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang) trong Năm 1-2, sau đó mở rộng ĐBSH và Đông Nam Bộ (Năm 3-4), hướng tới phủ toàn quốc vào Năm 5 với 300+ đại lý, 55 doanh nghiệp và hơn 1 triệu tấn phụ phẩm xử lý mỗi năm.

Giá trị mang lại: Doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí tìm nguồn, có dữ liệu truy xuất phục vụ báo cáo ESG; đại lý thu gom tiếp cận trực tiếp nhu cầu doanh nghiệp và xây dựng lịch sử giao dịch; nông dân có kênh bán phụ phẩm thay vì đốt bỏ; xã hội giảm phát thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

PHẦN III. THUYẾT MINH Ý TƯỞNG

2.1. Lý do đề xuất ý tưởng

Ý tưởng bắt nguồn từ đâu?

Cả 5 thành viên nhóm đều xuất thân từ nông thôn, trong đó 4 thành viên có gia đình trực tiếp gắn bó với nghề nông. Hình ảnh những cánh đồng phủ khói đốt rơm rạ sau mỗi vụ mùa không chỉ là ký ức tuổi thơ, mà còn là nỗi xót xa khi nguồn phụ phẩm khổng lồ bị xem là rác thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Với người nông dân, rơm rạ sau vụ mùa thường không có nơi chứa, không có người mua ổn định. Giá bán rơm tươi tại ruộng chỉ khoảng 400 đồng/kg (TradingView/Vietstock, 2021), thường không đủ bù chi phí thu gom, khiến nhiều hộ chọn cách đốt bỏ dù biết rõ hệ quả. Về lâu dài, đốt rơm còn làm mất hữu cơ tự nhiên, phá vỡ hệ vi sinh vật có lợi và khiến đất chai cứng qua nhiều vụ. Theo ước tính của Clean Air Asia và UNEP (2019), khoảng 80% lượng rơm cả nước bị đốt, tương đương thiệt hại gộp cả giá trị nguyên liệu thô và tác động sức khỏe ước tính hơn 400 nghìn tỷ đồng/năm - đây là ước tính gộp mang tính minh họa quy mô vấn đề, không phải con số thiệt hại kinh tế thuần đã được kiểm toán độc lập. Minh họa cụ thể tại một địa phương ngoài vùng thí điểm: riêng tại Hà Nội, ước tính 20% lượng rơm bị đốt mỗi vụ phát sinh hàng trăm tấn bụi mịn và hàng chục nghìn tấn CO2 - cho thấy quy mô tác động trên phạm vi cả nước, dù AgriLog tập trung thí điểm tại ĐBSCL.

Với doanh nghiệp, họ cần nguồn phụ phẩm số lượng lớn, chất lượng đồng nhất, giao đúng hạn, và ngày càng cần dữ liệu truy xuất nguồn gốc phục vụ báo cáo ESG - nhưng việc mua bán hiện vẫn chủ yếu qua điện thoại, Zalo hoặc thương lái trung gian, thiếu minh bạch và đầy rủi ro. Khoảng trống thị trường nằm ở sự thiếu kết nối giữa cung phụ phẩm phân tán và cầu nguyên liệu ổn định của doanh nghiệp - đây là khoảng trống AgriLog hướng tới lấp đầy, đồng thời hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Vấn đề thị trường đang gặp khó khăn cần giải quyết

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành nông nghiệp hiện chiếm khoảng 10% GDP, gắn với khoảng 60% dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70,63 tỷ USD, trong đó gạo và cà phê duy trì vị thế xuất khẩu hàng đầu thế giới. Thành tựu này kéo theo khối lượng lớn phụ phẩm cần xử lý, nhưng phương thức phổ biến vẫn là đốt bỏ ngay tại ruộng. Sáu điểm nghẽn mang tính hệ thống của thị trường:

- **Cung phân tán nhưng cầu lớn:** nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ cung ít, doanh nghiệp cần hàng chục đến hàng trăm tấn/lô, thiếu năng lực điều phối và kiểm soát chất lượng.

- **Bất đối xứng thông tin:** doanh nghiệp không biết vị trí, số lượng, chất lượng hàng; đại lý và nông dân không biết nhu cầu, giá, tiêu chuẩn, nên phụ thuộc thương lái.
- **Kiểm soát chất lượng thiếu thiết bị và quy trình:** độ ẩm, tạp chất chưa được đo lường chuyên dụng, đánh giá chủ yếu bằng cảm quan, tranh chấp phát sinh khi hàng không đạt yêu cầu.
- **Logistics phân mảnh, trùng tuyến:** mỗi đại lý vận chuyển riêng lẻ dẫn đến số chuyến xe lớn, tuyến đường trùng lặp, tỷ lệ xe chạy rỗng cao.
- **Chuỗi cung ứng thiếu cam kết và đối soát minh bạch:** cam kết cung cấp không được theo dõi bằng hệ thống, hàng hóa không có mã nhận dạng duy nhất, cơ chế thanh toán và đối soát chưa chuẩn hóa.
- **Thiếu dữ liệu ESG có thể kiểm toán:** doanh nghiệp ngày càng cần dữ liệu phát thải CO2 và nguồn gốc sinh khối có thể kiểm toán, nhưng hệ thống hiện tại thiếu hệ số phát thải và công thức tính được ghi nhận hệ thống.

Vấn đề thị trường đã phát hiện nhưng chưa được giải quyết

Số hóa chuỗi cung ứng đã được quan tâm nhưng các giải pháp hiện có (sàn thương mại điện tử đa ngành, nhóm giao dịch mạng xã hội, phần mềm quản trị nội bộ) chưa tích hợp đồng thời xác minh đại lý, cam kết cung cấp, mã lô hàng, truy xuất QR và tối ưu logistics đa điểm. Tối ưu logistics đa điểm đã được nghiên cứu trong vận tải nhưng chưa áp dụng cho phụ phẩm nông nghiệp - nơi yếu tố mùa vụ và đặc tính sinh học của hàng hóa đóng vai trò quyết định. AgriLog được đề xuất như nền tảng số tích hợp, thực hiện đồng thời chức năng kết nối, xác minh, điều phối, truy xuất và đối soát trong chuỗi cung ứng phụ phẩm nông nghiệp - khoảng trống mà chưa giải pháp nào tại Việt Nam lấp đầy đồng bộ.

2.2. Mục tiêu (dài hạn, ngắn hạn)

Mục tiêu cốt lõi của AgriLog là chuyển đổi cách thức giao dịch phụ phẩm nông nghiệp tại Việt Nam từ phương thức truyền thống, tự phát sang mô hình số hóa tập trung - giải quyết đồng thời tình trạng doanh nghiệp thiếu hụt nguồn sinh khối đạt chuẩn, có thể truy xuất, trong khi hàng chục triệu tấn phụ phẩm bị đốt bỏ gây ô nhiễm.

Mục tiêu ngắn hạn (Năm 1-2, 2026-2027)

Phạm vi thí điểm: Đồng bằng sông Cửu Long, ưu tiên khảo sát các tỉnh hội tụ cả rơm rạ, trấu và bã mía như Kiên Giang, Đồng Tháp và An Giang.

- **Năm 1:** kết nối 15 đại lý thu gom bình quân (ưu tiên đại lý có quan hệ sẵn có hoặc qua giới thiệu từ HTX địa phương), ký hợp tác với 5 doanh nghiệp, trong đó 3 doanh nghiệp là khách hàng thử nghiệm thương mại. (nhà máy phân bón hữu cơ, cơ sở ép viên sinh khối) để xác nhận nhu cầu và tiêu chuẩn; thực hiện hơn 2.000 lô thử nghiệm, tổng khối lượng ~23.760 tấn, tập trung rơm rạ và trấu.

- **Năm 2:** mở rộng lên 65 đại lý bình quân trải khắp ĐBSCL, kết hợp 10 doanh nghiệp, bổ sung lõi ngô; nâng tổng giao dịch lên khoảng 12.480 lô, ~137.280 tấn; 100% lô hàng được gắn Batch ID và mã QR truy xuất khối lượng, độ ẩm, nguồn gốc, thời gian giao nhận.

Mục tiêu dài hạn (Năm 3-5, 2028-2030)

Sau khi mô hình thí điểm tại ĐBSCL được kiểm chứng, AgriLog nhân rộng ra Đồng bằng sông Hồng (Thái Bình, Nam Định) và thí điểm Đông Nam Bộ trong Năm 3-4, nâng lên 150-260 đại lý bình quân, 30-38 doanh nghiệp, sản lượng ~396.000-755.000 tấn; cuối Năm 4 mở rộng thí điểm Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với vỏ cà phê. Năm 5: phủ toàn quốc, 300+ đại lý, 55 doanh nghiệp, sản lượng hơn 1.000.000 tấn/năm, đa dạng hóa sang vỏ cà phê, bã mía, vỏ hạt điều. Đối với định hướng xuất khẩu, AgriLog cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon trên từng lô hàng, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các yêu cầu bền vững ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu (lưu ý pháp lý cụ thể theo từng loại phụ phẩm và thị trường đích được trình bày tại Mục 2.3.3).

2.3. Thuyết minh ý tưởng

2.3.1. Giới thiệu ý tưởng về sản phẩm/dịch vụ

AgriLog số hóa toàn bộ quy trình giao dịch phụ phẩm nông nghiệp từ yêu cầu đến thanh toán: doanh nghiệp tạo yêu cầu, hệ thống tìm đại lý phù hợp, đại lý xác nhận cam kết cung cấp, hệ thống đề xuất phương án vận chuyển tối ưu, đại lý chuẩn bị hàng và kiểm định chất lượng bằng thiết bị NIR cầm tay, tạo Batch ID và QR, vận chuyển, doanh nghiệp tiếp nhận, đối soát, thanh toán và lưu trữ dữ liệu. AgriLog giải quyết triệt để bất đối xứng thông tin và rủi ro chất lượng bằng Thuật toán định giá theo Sinh khối khô (Dry Biomass Pricing Algorithm). Thay vì mua bán rơm rạ/trấu theo khối lượng tươi chứa 30-60% nước, hệ thống sử dụng thiết bị quang phổ NIR để bóc tách lượng nước, xác định tỷ lệ chất khô tiêu chuẩn và hàm lượng xơ/lignin. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí nguyên liệu đầu vào, đồng thời cung cấp cho tổ chức thẩm định carbon một bộ dữ liệu sinh khối chuẩn xác đến từng lô hàng.

Bản chất, AgriLog là nền tảng trung gian số B2B trong logistics và thương mại phụ phẩm nông nghiệp: hỗ trợ kiểm định chất lượng sơ bộ nhưng không trực tiếp sở hữu hay vận chuyển hàng hóa. Vai trò chính là kết nối, xác minh, điều phối và đối soát giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng, thay thế giao dịch qua điện thoại/Zalo/thương lái trung gian bằng hạ tầng số. AgriLog giải quyết đồng thời ba bài toán lớn: (1) kết nối cung-cầu bằng cách tập hợp nhu cầu và điều phối gom hàng từ nhiều nguồn; (2) tối ưu logistics phân tán bằng thuật toán tối ưu tuyến đa điểm, giảm số chuyến, quãng đường và phát thải CO2; (3) minh bạch và truy xuất bằng hệ thống Batch ID, QR, cam kết cung cấp và đối soát số lượng thực nhận, tạo cơ sở cho thanh toán, khiếu nại và báo cáo ESG.

Điểm độc đáo của AgriLog nằm ở hai năng lực tích hợp: (i) kiểm định chất lượng bằng thiết bị NIR cầm tay ngay tại điểm thu gom - đo độ ẩm và chất lượng phụ phẩm tại chỗ, không phá hủy mẫu, thay thế đánh giá cảm quan bằng dữ liệu khách quan gắn với mã lô hàng; và (ii) thuật toán tối ưu lộ trình đa điểm - khi doanh nghiệp thu mua từ nhiều HTX/đại lý, hệ thống thiết kế một hành trình ghé qua từng điểm thay vì mỗi điểm một chuyến xe riêng, cân nhắc đồng thời chi phí nhiên liệu, thời gian, tải trọng và phát thải CO2 (rào cản phòng thủ thật sự của hai năng lực này được phân tích chi tiết tại Mục 2.3.5.d).

2.3.2. Phân tích thị trường mục tiêu

Thị trường phụ phẩm nông nghiệp Việt Nam tồn tại một nghịch lý: nguồn cung lớn nhưng hiệu quả khai thác và thương mại hóa còn hạn chế - điểm nghẽn không nằm ở việc thiếu phụ phẩm mà ở thiếu hạ tầng kết nối, chuẩn hóa dữ liệu và tổ chức logistics giữa nguồn cung phân tán và nhu cầu tập trung. Thị trường tiềm năng của AgriLog là hệ sinh thái doanh nghiệp thu mua, sơ chế và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước (chi tiết ba nhóm ngành và số liệu định lượng tại Mục 2.3.4.b).

Trong giai đoạn đầu, AgriLog tập trung thị trường B2B tại ĐBSCL, ưu tiên hai nhóm khách hàng: Nhóm 1 - doanh nghiệp có nhu cầu mua phụ phẩm (nhóm trả phí, sử dụng trực tiếp tính năng tìm nguồn cung, kiểm soát chất lượng, truy xuất Batch ID và tối ưu logistics); Nhóm 2 - đại lý thu gom và đơn vị cung ứng (được số hóa thông tin nguồn hàng, kết nối với nhu cầu mua, hỗ trợ ghép đơn và phối hợp vận chuyển). Lý do chọn ĐBSCL: (i) nguồn cung lớn và tập trung - vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước, tạo ra phần lớn sản lượng rơm rạ toàn quốc; (ii) nhu cầu công nghiệp đang hình thành - các dự án điện sinh khối theo Quy hoạch điện VIII sửa đổi; (iii) phù hợp kiểm chứng mô hình đa nguyên liệu - một số tỉnh như Đồng Tháp có cả rơm rạ và sản lượng ngô đáng kể; (iv) có hành lang chính sách hỗ trợ - Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp xem thu gom, tái sử dụng rơm rạ là nội dung trọng tâm (chi tiết chính sách và trích dẫn đầy đủ tại Mục 2.3.4).

2.3.3. Phân tích khách hàng mục tiêu

Nhóm khách hàng quyết định mô hình doanh thu là các doanh nghiệp thu mua phụ phẩm nông nghiệp quy mô vừa và lớn - quy trình mua hàng công nghiệp, ngân sách lớn nhưng thiếu nguồn cung ổn định đảm bảo chất lượng, gồm ba phân nhóm chiến lược: (i) doanh nghiệp năng lượng sinh khối (khai thác nguyên liệu hữu cơ để sản xuất nhiệt/điện năng hoặc nhiên liệu sinh học), (ii) doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xanh (khai thác phụ phẩm nông nghiệp/ nguyên liệu sinh học để sản xuất vật liệu xây dựng hoặc sản phẩm thay thế vật liệu truyền thống) và (iii) doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ (chế biến phân vi sinh, phân hữu cơ từ rơm rạ, trấu). Các vấn đề chính của nhóm khách hàng này gồm:

- **Rủi ro đứt gãy nguồn cung do đặc tính mùa vụ:** các nhà máy hoạt động liên tục quanh năm trong khi nguồn cung phụ phẩm chỉ có theo đợt thu hoạch mùa vụ (20-

30 ngày/vụ); giao dịch với đại lý nhỏ lẻ chỉ đáp ứng được một phần sản lượng cần thiết.

- **Áp lực từ tiêu chuẩn ESG và yêu cầu truy xuất của thị trường xuất khẩu:** doanh nghiệp muốn mở rộng ra thị trường xuất khẩu ngày càng cần chứng minh nguồn gốc và tác động môi trường của nguyên liệu đầu vào cho các báo cáo ESG nội bộ và yêu cầu của đối tác/khách hàng quốc tế; phương thức thu gom trôi nổi qua Zalo, điện thoại không tạo ra dấu vết dữ liệu (footprint) để phục vụ các báo cáo này.
- **Rủi ro biến động chất lượng và thiếu công cụ đối soát:** phụ phẩm nhạy cảm với điều kiện bảo quản; doanh nghiệp không có công cụ xác nhận đơn hàng nhận được có đúng cam kết ban đầu hay không, dễ phát sinh tranh chấp tốn chi phí, thời gian và uy tín.

> ***Lưu ý pháp lý:*** *một số thị trường xuất khẩu áp dụng các cơ chế bền vững khác nhau tùy nhóm hàng hóa - Quy định chống mất rừng của EU (EUDR, Regulation (EU) 2023/1115) chỉ áp dụng cho 7 nhóm hàng cụ thể (gia súc, ca cao, cà phê, cọ dầu, cao su, đậu tương, gỗ và một số sản phẩm dẫn xuất) – không bao gồm rơm rạ, trấu hay bã mía, và chỉ liên quan trực tiếp đến nhánh vỏ cà phê trong danh mục phụ phẩm dài hạn của AgriLog (Mục 2.2). Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU áp dụng cho xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, điện, hydro - là cơ chế của Liên minh châu Âu (không phải Mỹ) và không phải một hình thức "kiểm dịch". Giá trị AgriLog mang lại cho khách hàng xuất khẩu là dữ liệu truy xuất nguồn gốc và phát thải nói chung, có thể phục vụ nhiều loại báo cáo bền vững khác nhau tùy thị trường và mặt hàng cụ thể, không riêng một quy định nào.*

AgriLog không bán hàng hóa, mà cung cấp hạ tầng dữ liệu và giải pháp quản trị chuỗi cung ứng, giải quyết từng "nỗi đau" của doanh nghiệp: chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc bằng mã Batch ID (gắn vị trí thu gom GPS, thời gian thu hoạch, độ ẩm, tạp chất, đại lý phụ trách); tối ưu chi phí logistics qua thuật toán ghép chuyến, giúp doanh nghiệp cắt giảm ước tính 15320% (TS. Hà Thúy Hạnh); đồng thời chủ động tìm nguồn cung qua hệ thống ghi nhận yêu cầu và theo dõi tiến độ thu gom - giao hàng theo thời gian thực. Không dừng ở việc giải quyết bài toán kinh tế, AgriLog còn kiến tạo hạ tầng để phụ phẩm nông nghiệp được đưa trở lại chuỗi giá trị, biến nguồn tài nguyên đang bị bỏ phí thành đầu vào sản xuất, qua đó hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.

2.3.4. Phân tích quy mô thị trường

a) Quy mô thị trường hiện tại

Theo Tổng cục Thống kê (điều tra nông nghiệp 2020, dẫn qua Diễn đàn Doanh nghiệp) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (2025), tổng lượng phụ phẩm nông nghiệp của Việt Nam đạt khoảng 156-160 triệu tấn mỗi năm, trong đó nhóm trồng trọt chiếm 56,7%. Riêng ba loại phụ phẩm mục tiêu của AgriLog: rơm rạ đạt 42,8 triệu tấn/năm, trấu khoảng 8,8 triệu tấn/năm (Viện Môi trường Nông nghiệp, 2019), và bã mía khoảng 4 triệu tấn/năm (ước tính từ sản lượng mía ép ~11-12 triệu tấn/năm theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, với tỷ lệ bã mía ~30-35% khối lượng mía ép). Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm, chiếm khoảng 54% sản lượng rơm rạ và trấu của cả nước (Viện Năng lượng, 2016, dẫn qua Gemcopelletmills).

Nghịch lý của ngành là nguồn cung rất lớn nhưng tỷ lệ khai thác cực thấp: ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phát biểu tại Diễn đàn Nông nghiệp 2025 (16/7/2025) rằng chỉ 10-35% phụ phẩm nông nghiệp cả nước được tái chế hiệu quả. Khảo sát 10.000 nông dân Đồng bằng sông Cửu Long vụ Đông Xuân 2023-2024 của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) cho thấy 54% nông dân (tính theo số hộ) vẫn đốt rơm rạ ngoài đồng, chỉ 39% thu gom được - tỷ lệ đốt dao động theo mùa vụ, thấp hơn ở vụ Hè Thu/Thu Đông (khoảng 30-41%). Số liệu này đo theo tỷ lệ hộ nông dân và bổ sung cho số liệu ước tính theo khối lượng rơm của World Bank nêu ở phần Tóm tắt điều hành, phản ánh xu hướng giảm dần tỷ lệ đốt rơm qua các năm. Đây chính xác là "nỗi đau" thị trường mà AgriLog giải quyết: chuỗi thu gom phân tán qua nhiều khâu trung gian khiến doanh nghiệp khó kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và khối lượng.

Về giá trị, chênh lệch giữa phụ phẩm thô và phụ phẩm đã qua sơ chế minh bạch rất lớn - một bằng chứng cho thấy thị trường sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm có kiểm soát chất lượng. Theo TradingView/Vietstock (2021), giá rơm tại ruộng ở Đồng Tháp chỉ khoảng 400 đồng/kg, trong khi rơm cuộn đã qua sơ chế giao tại các nhà máy chế biến (đệm lót sinh học, phân bón hữu cơ, trồng nấm) ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 1.000-2.000 đồng/kg tùy ẩm độ và thời điểm (Báo Cần Thơ, Dân Việt) - cao gấp 2,5-5 lần. Ở phía cầu, Tập đoàn TH chi khoảng 20 tỷ đồng/năm để mua rơm cho trang trại bò sữa tại Nghệ An (VietnamNet), một trong nhiều minh chứng cho nhu cầu thực của thị trường đối với rơm đã qua xử lý. Trấu dao động 400.000-1.500.000 đồng/tấn tùy thời điểm khan hiếm (Saigon Times).

b) Quy mô thị trường đầu ra (nhu cầu sử dụng phụ phẩm)

Ba nhóm doanh nghiệp sử dụng phụ phẩm mà AgriLog phục vụ đều đang tăng trưởng hai chữ số:

- **Năng lượng sinh khối:** thị trường biomass Đông Nam Á đạt 3,68 tỷ USD năm 2023, dự báo tăng lên 7.788,67 triệu USD vào năm 2030 với CAGR 11,9% (Grand

View Research, 2024). Riêng thị trường khí hóa sinh khối (biomass gasification) Việt Nam ước đạt 48,6 triệu USD năm 2025, tăng lên 103,4 triệu USD vào 2031, CAGR 13,4% (Ken Research). Quy hoạch điện VIII sửa đổi (Quyết định 768/QĐ-TTg, 15/4/2025) đặt mục tiêu công suất điện sinh khối 1.523-2.699 MW đến năm 2030, ưu tiên sử dụng phụ phẩm nông-lâm nghiệp. Nghiên cứu của Cuong et al. (2021, Scientific Reports 11:792) định lượng riêng tiềm năng điện từ rơm rạ Việt Nam đạt 2.565 MW, trong đó tỉnh Kiên Giang có tiềm năng cao nhất (245 MW).

- **Phân bón hữu cơ:** theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường đạt 600,53 triệu USD năm 2025, dự báo 873,21 triệu USD vào 2030 (CAGR 7,77%). Nếu toàn bộ 45 triệu tấn rơm rạ được xử lý có thể tạo ra khoảng 20 triệu tấn phân hữu cơ, thay thế lượng phân hóa học trị giá ước tính 11.000 tỷ đồng (Nông nghiệp Môi trường).
- **Vật liệu xây dựng xanh:** thị trường Việt Nam đạt 1,61 tỷ USD năm 2025, dự báo 3,09 tỷ USD vào 2034, CAGR 7,5% (IMARC Group). Ngành xi măng hiện phát thải khoảng 100 triệu tấn CO2/năm (~10% tổng phát thải quốc gia), tạo áp lực chuyển đổi sang vật liệu thay thế từ phụ phẩm nông nghiệp.

Các số liệu từ Grand View Research, Ken Research, Mordor Intelligence và IMARC Group ở trên là ước tính thương mại mang tính định hướng, dùng để minh họa quy mô và tốc độ tăng trưởng chung của ba thị trường đầu ra; luận điểm cốt lõi về cơ hội thị trường của AgriLog dựa trên các căn cứ chính sách đã được xác minh: Quyết định 768/QĐ-TTg (Quy hoạch điện VIII sửa đổi), Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp (Quyết định 1490/QĐ-TTg, 27/11/2023) với khoản vay 350 triệu USD từ World Bank, và nghiên cứu định lượng của Cuong et al. (2021, Scientific Reports).

c) Ước tính TAM / SAM / SOM

AgriLog xác định quy mô thị trường theo phương pháp TAM-SAM-SOM với các giả định và nguồn số liệu như sau:

- TAM (Total Addressable Market) - tổng giá trị phụ phẩm nông nghiệp có thể thương mại hóa tại Việt Nam: tính bằng tổng khối lượng từng loại phụ phẩm nhân với giá trị bình quân/tấn (rơm rạ 42,8 triệu tấn × 0,8 triệu đồng/tấn + trấu 8,8 triệu tấn × 1,0 triệu đồng/tấn + bã mía 4 triệu tấn × 0,5 triệu đồng/tấn), cho kết quả khoảng 45.040 tỷ đồng năm 2026, tăng trưởng giả định 5%/năm theo lạm phát giá phụ phẩm và tăng trưởng sản lượng nông nghiệp danh nghĩa.
- SAM (Serviceable Addressable Market) - phần phụ phẩm có thể số hóa qua AgriLog, giới hạn ở các vùng địa lý mục tiêu (ĐBSCL, sau đó mở rộng ĐBSH và Đông Nam Bộ): tỷ lệ SAM/TAM tăng dần từ 35% (2026) lên 45% (2030) khi độ phủ vùng miền mở rộng.
- SOM (Serviceable Obtainable Market) - giá trị giao dịch thực tế (GMV) AgriLog có thể xử lý qua nền tảng, tính trực tiếp từ mô hình tài chính bottom-up (số đại lý ×

số lô/đại lý/tháng × giá trị trung bình/lô), đảm bảo nhất quán tuyệt đối với kế hoạch tài chính ở Mục 2.3.6.

Lưu ý về cơ sở giá: TAM dùng giá rơm/trấu/bã mía thô tại nguồn (0,5-1,0 triệu đồng/tấn) để định lượng toàn bộ giá trị nguyên liệu có thể thương mại hóa trên thị trường; SOM/GMV dùng giá trị lô hàng đã qua kiểm định chất lượng NIR và tập hợp giao dịch trên sàn (tương đương 3,5-4,4 triệu đồng/tấn), cao hơn giá thô vì đã cộng thêm chi phí thu gom, vận chuyển, sơ chế và giá trị kiểm định minh bạch mà AgriLog tạo ra. Vì vậy tỷ lệ SOM/TAM (~8% ở Năm 5) không phải là "thị phần" theo nghĩa cùng một đơn vị sản phẩm, mà phản ánh phần giá trị gia tăng AgriLog nắm giữ trên một phần khối lượng nguyên liệu của thị trường - nên hiểu đây là tỷ lệ giá trị giao dịch trên tổng giá trị nguyên liệu, không suy diễn trực tiếp thành thị phần sản lượng.

Bảng dưới đây tổng hợp TAM/SAM/SOM giai đoạn 2026-2030:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2026	2027	2028	2029	2030
TAM	45.040	47.292	49.657	52.139	54.746
Tỷ lệ SAM/TAM	35%	38%	40%	42%	45%
SAM	15.764	17.971	19.863	21.899	24.636
SOM (GMV thực tế)	75,6	474,2	1.440,0	2.882,9	4.308,5
Thị phần SOM/SAM	0,48%	2,64%	7,25%	13,16%	17,49%

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2020); Bộ NN&MT/Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (2025); IRRI (2023-2024); Viện Năng lượng (2016); Dairy Vietnam/Thanh Niên (2021); Grand View Research (2024); Ken Research; Quyết định 768/QĐ-TTg (2025); Cuong et al., Scientific Reports (2021); Mordor Intelligence; IMARC Group. Số liệu SOM lấy trực tiếp từ mô hình tài chính (Bảng 2, Mục 2.3.6).

d) Xu hướng và cơ hội hiện tại đang ủng hộ AgriLog

- Khung pháp lý về kinh tế tuần hoàn đã hoàn thiện: Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14, Điều 142) và Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Điều 138) chính thức hóa khái niệm và tiêu chí kinh tế tuần hoàn, có hiệu lực từ 1/1/2022.
- Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Quyết định 1490/QĐ-TTg, 27/11/2023) đặt mục tiêu 100% rơm trong vùng đề án được thu gom và tái chế, được World Bank cam kết cho vay 350 triệu USD (2024) và Quỹ Tài chính Carbon Chuyển đổi (TCAF) viện trợ không hoàn lại 20 triệu USD - tạo động lực chính sách trực tiếp và nguồn vốn hỗ trợ cho các giải pháp như AgriLog.

- Áp lực giảm phát thải: nông nghiệp chiếm hơn 104 triệu tấn CO2e/năm (~18% tổng phát thải quốc gia - NDC 2022), Việt Nam cam kết giảm 30% phát thải methane đến 2030, tạo nhu cầu cấp thiết về giải pháp thay thế đốt rơm rạ ngoài đồng.
- Nghị quyết 57-NQ/TW (Bộ Chính trị, 12/2024) thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện, mở đường cho các chính sách ưu đãi cụ thể cho doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp.

e) Xu hướng tương lai tiếp tục ủng hộ sự phát triển

- Thị trường tín chỉ carbon nội địa dự kiến hình thành cơ chế đo đạc - báo cáo - thẩm định (MRV) và giao dịch trong giai đoạn 2027-2028 theo lộ trình Đề án 1 triệu ha lúa, mở ra dòng doanh thu thứ hai từ việc bán tín chỉ carbon dựa trên dữ liệu truy xuất đã có sẵn trên nền tảng AgriLog.
- Xu hướng ESG và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu (EU, Nhật Bản) sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp chế biến trong nước chủ động tìm nguồn nguyên liệu có hồ sơ dữ liệu minh bạch.
- Chi phí thiết bị đo quang phổ cận hồng ngoại (NIR) tiếp tục giảm theo xu hướng chung của ngành thiết bị cảm biến, giúp mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ xuống cấp đại lý nhỏ trong dài hạn.

f) Kết luận

Quy mô thị trường phụ phẩm nông nghiệp Việt Nam đủ lớn (TAM ~45.040 tỷ đồng năm 2026, tăng lên hơn 54.746 tỷ đồng vào 2030) và có động lực tăng trưởng bền vững từ cả phía cung (chính sách giảm đốt rơm rạ, kinh tế tuần hoàn) lẫn phía cầu (năng lượng sinh khối, phân hữu cơ, vật liệu xanh đều tăng trưởng hai chữ số). Mục tiêu chiếm 17,49% SAM vào năm 2030 (tương đương khoảng 8% TAM) là mục tiêu có cơ sở, vẫn khiêm tốn so với quy mô thị trường tổng thể nhưng đủ để AgriLog trở thành nền tảng dẫn đầu trong phân khúc ngách số hóa chuỗi cung ứng phụ phẩm nông nghiệp.

2.3.5. Đối thủ cạnh tranh

a) Định vị lại vị trí trong chuỗi giá trị

Một điểm cần làm rõ ngay từ đầu để tránh hiểu nhầm về mô hình kinh doanh: AgriLog không mua đứt bán đoạn (buy-and-resell) phụ phẩm nông nghiệp và không sở hữu đội xe tải hay máy ép kiện cồng kềnh. Đây là hai mô hình thâm dụng vốn (capital-intensive) với biên lợi nhuận thấp và rủi ro tồn kho - hoàn toàn trái ngược với bản chất nền tảng công nghệ (asset-light platform) mà AgriLog theo đuổi.

Thay vào đó, AgriLog đóng vai trò Hệ điều hành số & Trọng tài chất lượng (Quality Clearinghouse & Neutral Operating System) - đứng giữa hai nhóm tác nhân chính của

chuỗi cung ứng: (i) đại lý/hợp tác xã (HTX) thu gom phụ phẩm tại địa phương, và (ii) doanh nghiệp chế biến (nhà máy điện sinh khối, Tập đoàn TH, các nhà máy phân bón hữu cơ...). Vai trò trọng tài trung lập thể hiện ở ba lớp giá trị cụ thể: (1) chuẩn hóa phép đo chất lượng bằng dữ liệu quang phổ khách quan (không phụ thuộc cảm quan của một bên mua hay bán); (2) số hóa toàn bộ lịch sử giao dịch bằng Batch ID + Blockchain để cả hai bên cùng tin tưởng; (3) tạo cơ chế khớp lệnh giao dịch minh bạch, trong đó AgriLog thu phí trên giá trị giao dịch (hoa hồng) và phí dịch vụ đo lường - không thu lợi từ chênh lệch giá mua-bán như mô hình thương lái truyền thống.

Cách định vị này giúp AgriLog giữ được cấu trúc chi phí nhẹ (asset-light): không cần vốn lưu động cho hàng tồn kho, không rủi ro biến động giá phụ phẩm, và có thể mở rộng quy mô nhanh bằng cách nhân rộng mạng lưới đối tác (đại lý, doanh nghiệp, đơn vị logistics) thay vì tự đầu tư hạ tầng vật lý - nền tảng của biên lợi nhuận gộp 64-73% trình bày tại Mục 2.3.6.

b) Tuyên ngôn giá trị cốt lõi (USP)

AgriLog là nền tảng số hóa chuỗi cung ứng phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ quang phổ cận hồng ngoại (NIR) để thu thập và phân tích dữ liệu chất lượng nhanh chóng, kết hợp AI Logistics Engine để tối ưu ghép nguồn cung, tuyến đường và chi phí vận chuyển. Qua đó, AgriLog biến phụ phẩm từ "hàng xô không kiểm soát" thành tài sản sinh khối có thông số kỹ thuật rõ ràng, có thể định giá, giao dịch và truy xuất, đồng thời hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ kiểm toán carbon minh bạch trong tương lai. Thông qua việc số hóa dữ liệu chất lượng, nguồn gốc và quá trình vận chuyển của từng lô hàng, AgriLog tạo ra một cơ chế kết nối minh bạch giữa nguồn cung phân tán và nhu cầu doanh nghiệp, qua đó nâng cao giá trị kinh tế của phụ phẩm và thúc đẩy hình thành thị trường giao dịch phụ phẩm dựa trên dữ liệu.
"Tuyên ngôn này gói gọn bốn lớp giá trị mà AgriLog hướng tới: (1) chuẩn hóa - ứng dụng NIR để chuyển cách đánh giá phụ phẩm chủ yếu dựa trên cảm quan thành dữ liệu chất lượng có thể đo lường, từ đó hình thành thông số kỹ thuật rõ ràng cho từng lô hàng; (2) khả năng giao dịch - kết hợp dữ liệu chất lượng với thông tin về sản lượng, vị trí, thời gian sẵn hàng và nhu cầu để hỗ trợ định giá và tạo ra một thị trường B2B minh bạch hơn cho phụ phẩm; (3) tối ưu chuỗi cung ứng - sử dụng AI Logistics Engine để ghép nhiều nguồn cung phù hợp, tối ưu tuyến vận chuyển, tải trọng, thời gian và chi phí logistics, qua đó biến nguồn cung phân tán thành một phương án cung ứng có thể điều phối; và (4) tác động xã hội, môi trường và kinh tế tuần hoàn - khi phụ phẩm được chuẩn hóa, định giá, truy xuất và kết nối hiệu quả với nhu cầu doanh nghiệp, giá trị kinh tế và khả năng tiêu thụ của phụ phẩm được nâng lên, tạo thêm động lực cho hoạt động thu gom và mở ra cơ hội tăng nguồn thu cho nông hộ và đại lý thu gom; đồng thời góp phần giảm tình trạng phụ phẩm bị bỏ phí hoặc xử lý không hiệu quả, hạn chế phát thải CO_2 từ các phương thức

xử lý không bền vững và đưa phụ phẩm quay trở lại chuỗi sản xuất dưới dạng nguyên liệu đầu vào, qua đó thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp."
"Bên cạnh đó, mỗi lô hàng trên AgriLog được định danh bằng Batch ID và QR, trong khi dữ liệu từ các bước kiểm tra chất lượng, giao nhận và vận chuyển được lưu trữ trên hệ thống. Trong lộ trình phát triển, Blockchain được định hướng bổ sung như một lớp xác thực và lưu vết cho các dữ liệu quan trọng, tạo nền tảng cho khả năng kiểm toán và xác minh carbon trong tương lai. Theo đó, AgriLog không chỉ giải quyết bài toán kết nối mua - bán phụ phẩm, mà xây dựng một hạ tầng dữ liệu và công nghệ giúp phụ phẩm trở thành nguồn tài nguyên có thể đo lường, định giá, điều phối và truy xuất, từ đó tạo giá trị cho doanh nghiệp, gia tăng cơ hội thu nhập cho nông hộ và đại lý thu gom, đồng thời đóng góp vào giảm lãng phí phụ phẩm, giảm phát thải và phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp tuần hoàn, bền vững hơn."

c) Bản đồ đối thủ cạnh tranh

Do phân khúc "hệ điều hành số cho phụ phẩm nông nghiệp có trọng tài chất lượng khách quan" còn rất mới tại Việt Nam, AgriLog không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoàn chỉnh. Bốn nhóm đối thủ gián tiếp có thể tranh giành một phần giá trị chuỗi cung ứng hoặc mở rộng sang phân khúc này trong tương lai:

Nhóm 1 - Sàn thương mại điện tử nông sản

FoodMap (thành lập 2020) đã gọi vốn tổng cộng khoảng 4,5 triệu USD qua các vòng seed 500.000 USD từ Wavemaker (2020), pre-Series A 3 triệu USD (2022, do Vulpes Ventures và Beenext đồng dẫn dắt) và bridge 1 triệu USD (2023). FoodMap có hệ thống truy xuất nội bộ "Dtrack" kèm mã QR, kết nối hơn 300 nông trại theo mô hình B2B/B2C, nhưng tập trung hoàn toàn vào nông sản tươi và thực phẩm - mô hình của họ vẫn là mua bán trực tiếp sản phẩm, không phải vai trò trọng tài trung lập, và không có sản phẩm nào cho phụ phẩm nông nghiệp. Postmart (Vietnam Post) và Vỏ Sò/VoSo (Viettel Post) là các sàn TMĐT nông sản đại trà, cũng vận hành theo mô hình mua bán trực tiếp, không có vai trò trọng tài chất lượng.

Nhóm 2 - Agritech truy xuất nguồn gốc / Blockchain

TE-FOOD (thành lập 2015-2016 tại Budapest, hoạt động mạnh tại Việt Nam) triển khai truy xuất thịt heo tại TP.HCM và toàn tỉnh Đồng Nai, phục vụ hơn 6.000 doanh nghiệp với khoảng 400.000 giao dịch/ngày - quy mô và độ trưởng thành công nghệ đáng gờm, nhưng tập trung hoàn toàn vào sản phẩm chăn nuôi/thực phẩm tươi sống, không đóng vai trò trọng tài định giá theo chất lượng khách quan cho phụ phẩm.

Rynan Technologies (sáng lập bởi TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Trà Vinh) - cá nhân TS. Mỹ đồng phát minh khoảng 700 bằng sáng chế toàn cầu tích lũy qua nhiều doanh nghiệp trong hơn 30 năm sự nghiệp (không riêng Rynan); tính riêng Mỹ Lan Group + Rynan

Technologies có 371 bằng sáng chế/tài sản SHTT với 731 nhân sự (Người Lao Động, 10/2023) - năng lực R&D vẫn rất mạnh - với các sản phẩm IoT + Blockchain truy xuất (Track & Trace), hệ thống MethanEYE đo phát thải methane trên ruộng lúa và InSENTINEL giám sát côn trùng. Đây là đối thủ tiềm năng đáng lo ngại nhất vì có đủ vốn, năng lực kỹ thuật và quan hệ tại ĐBSCL để sao chép nhanh phần cứng NIR nếu muốn - chi tiết về rào cản phòng thủ trước đối thủ này được phân tích riêng tại Mục d) bên dưới.

Koina (nền tảng F2B) được VinaCapital Ventures đầu tư 1 triệu USD (2/2023), kết nối nông dân - tài chính - nhà bán lẻ, nhưng không liên quan trực tiếp đến phụ phẩm nông nghiệp.

Nhóm 3 - Chuỗi thu gom phụ phẩm truyền thống

Thị trường thu gom hiện nay chủ yếu là các thương lái nhỏ lẻ, phân tán, hoạt động theo mô hình mua đứt bán đoạn không có công nghệ hỗ trợ - đây chính xác là mô hình mà AgriLog không theo đuổi. Tập đoàn TH có hoạt động thu mua trấu/rơm cho chăn nuôi bò sữa với mức giá tham chiếu công khai; Cỏ May Group sản xuất viên nén từ trấu. Theo phân tích của TradingView/Vietstock (2024), thị trường này bị cản trở bởi ba rào cản chính: (i) chi phí logistics cao do mật độ phụ phẩm thấp, (ii) chính sách hỗ trợ chưa đủ hấp dẫn, và (iii) thiếu mô hình kinh doanh trung gian hiệu quả - nút thắt logistics được AgriLog giải quyết trực tiếp qua mạng lưới máy cuộn rơm lưu động trình bày tại Mục 2.3.7.

Nhóm 4 - Nhà cung cấp thiết bị NIR quốc tế

FOSS (Đan Mạch), Bruker, Perten Instruments (PerkinElmer), Thermo Fisher và ZEISS là các nhà sản xuất thiết bị quang phổ cận hồng ngoại hàng đầu thế giới, bán thiết bị qua nhà phân phối tại Việt Nam, chủ yếu phục vụ phòng thí nghiệm thức ăn chăn nuôi và thực phẩm. Đây là đối thủ ở tầng công nghệ - và cũng là nhà cung cấp phần cứng của chính AgriLog - nhưng không cạnh tranh ở tầng nền tảng/mô hình kinh doanh vì không vận hành sàn giao dịch hay đóng vai trò trọng tài trung lập.

d) Rào cản phòng thủ (moat) trước đối thủ có vốn và công nghệ mạnh - đặc biệt Rynan Technologies

Câu hỏi mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng sẽ đặt ra: nếu Rynan Technologies - với người sáng lập sở hữu hàng trăm bằng sáng chế cá nhân và năng lực R&D vượt trội - quyết định làm điều tương tự, AgriLog dựa vào đâu để không bị vượt mặt? Câu trả lời không nằm ở máy đo NIR, vì đây là phần cứng mua ngoài (FOSS, Bruker, Perten hoặc tương đương) mà bất kỳ đối thủ có vốn nào cũng tiếp cận được trong vài tuần. Lợi thế phòng thủ thực sự của AgriLog nằm ở hai lớp:

- Vị thế sàn trung lập (neutral platform position): AgriLog không đứng về phía đại lý hay doanh nghiệp - vai trò trọng tài khách quan này là một tài sản về niềm tin (trust asset) được xây dựng qua thời gian và lịch sử giao dịch minh bạch. Một đối thủ vốn

đã có sản phẩm khác (như Rynan với MethanEYE, InSENTINEL) tham gia muộn sẽ phải xây dựng lại niềm tin này từ đầu với cả hai phía thị trường - bài toán "con gà quả trứng" (chicken-and-egg problem) kinh điển của mọi mô hình hai mặt (two-sided marketplace).

– Bộ cơ sở dữ liệu đường cong hiệu chuẩn quang phổ (Spectral Calibration Models) độc quyền: đây là rào cản kỹ thuật quan trọng nhất và ít được nhận diện nhất. Máy NIR đo được tín hiệu quang phổ thô (raw spectral signal), nhưng để chuyển tín hiệu đó thành số liệu chính xác về hàm lượng cellulose, hemicellulose, lignin, độ ẩm... cần một mô hình hiệu chuẩn (calibration model) được huấn luyện trên hàng nghìn mẫu đã biết kết quả phòng thí nghiệm đối chứng - và mô hình này PHẢI được xây dựng RIÊNG theo từng giống lúa/cây trồng, từng mùa vụ (Đông Xuân, Hè Thu) và từng đặc điểm thổ nhưỡng của ĐBSCL, vì thành phần hóa sinh của rơm rạ, trấu, bã mía biến động đáng kể theo các yếu tố này. Đây chính là loại tài sản dữ liệu (data asset) mà một đối thủ đi sau - dù có vốn và bằng sáng chế phần cứng - vẫn cần TỐI THIỂU 2-3 mùa vụ thực địa (tương đương 1,5-2 năm) để thu thập đủ mẫu và huấn luyện lại từ đầu.

Chiến lược của AgriLog tận dụng đúng lợi thế người đi trước vào lớp rào cản thứ hai này: Giai đoạn 1 (Năm 1-2), kỹ thuật viên AgriLog trực tiếp đo lường tại hiện trường không chỉ để kiểm soát chất lượng dịch vụ, mà còn - quan trọng hơn - để lấy mẫu hiệu chuẩn (calibration sampling) một cách có hệ thống, xây dựng dần bộ mô hình hiệu chuẩn độc quyền theo vùng ĐBSCL (chi tiết lộ trình kỹ thuật tại Mục 2.3.7). Mỗi lô hàng được đo qua nền tảng là một điểm dữ liệu bồi đắp thêm cho lợi thế này - một chu kỳ củng cố tích cực (data flywheel) mà đối thủ khó rút ngắn bằng vốn hay quyết tâm.

d-bis) Kịch bản dự phòng: nếu Rynan Technologies tấn công phân khúc sớm

Mục 2.3.5.d đã phân tích vì sao rào cản phòng thủ của AgriLog không nằm ở phần cứng NIR mà ở vị thế sàn trung lập và bộ dữ liệu hiệu chuẩn quang phổ độc quyền - thứ cần tối thiểu 1,5-2 năm thực địa để xây dựng. Mục này trình bày kế hoạch hành động cụ thể nếu rủi ro đó xảy ra SỚM HƠN dự kiến (ví dụ ngay trong Năm 1-2, thay vì Năm 2-3 như giả định cơ sở).

1. Giám sát sớm (early-warning): Theo dõi định kỳ hàng quý các tín hiệu công khai (đăng ký kinh doanh, tuyển dụng, phát ngôn báo chí, hồ sơ sáng chế mới) liên quan đến việc Rynan hoặc doanh nghiệp khác mở rộng sang mảng sàn giao dịch/định giá phụ phẩm nông nghiệp bằng NIR - không chỉ các sản phẩm hiện có (MethanEYE, InSENTINEL, Track & Trace).

2. Tăng tốc xây data moat: Đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu hiệu chuẩn tại ĐBSCL trong Năm 1 (thay vì dàn trải theo lộ trình gốc), ưu tiên phủ nhiều giống lúa/mùa vụ/thổ nhưỡng nhất có thể trong ngân sách hiện có, nhằm rút ngắn thời gian xây data moat tối

thiểu có ý nghĩa phòng thủ (ước tính cần 6-9 tháng dữ liệu thực địa liên tục để đạt độ tin cậy hiệu chuẩn ban đầu).

3. Khóa quan hệ đối tác nền tảng: Khóa các đại lý/HTX và doanh nghiệp thí điểm ban đầu (Mục 2.3.6.k, 5 DN + 30 đại lý cuối Năm 1) bằng hợp đồng dài hạn có điều khoản ưu đãi (ví dụ miễn phí kiểm định NIR kéo dài, chia sẻ dữ liệu chất lượng riêng) để tăng chi phí chuyển đổi (switching cost) trước khi đối thủ có sản phẩm cạnh tranh.

4. Phương án hợp tác thay vì đối đầu: Nếu Rynan hoặc đối thủ tương đương tham gia phân khúc trọng tài trung lập, cân nhắc chủ động tiếp cận hợp tác thay vì đối đầu trực diện - ví dụ AgriLog cung cấp lớp phần mềm sàn giao dịch + Blockchain, còn đối tác cung cấp phần cứng/mạng lưới hiện có - theo đúng tinh thần "trọng tài trung lập" mà AgriLog theo đuổi (không cạnh tranh bằng vốn với đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh hơn).

5. Phương án xoay trục vùng miền: Nếu thị phần bị đối thủ chiếm phần lớn tại ĐBSCL trước khi AgriLog đạt được data moat có ý nghĩa, chuyển hướng ưu tiên mở rộng sớm hơn kế hoạch gốc sang ĐBSH hoặc Đông Nam Bộ (nguyên bản dự kiến từ Năm 3, Mục 2.3.6.k) - chấp nhận tăng trưởng chậm hơn nhưng giảm rủi ro cạnh tranh trực diện tại thị trường trọng điểm.

Ngưỡng kích hoạt (trigger) đề xuất: nếu trong 2 quý liên tiếp AgriLog ghi nhận tốc độ tăng đại lý mới chậm hơn 30% so với kế hoạch VÀ có bằng chứng cụ thể về sản phẩm cạnh tranh trực tiếp từ Rynan hoặc đối thủ khác, đội ngũ sáng lập cần họp đánh giá và kích hoạt một trong các phương án 3-5 nêu trên trong vòng 30 ngày.

e) Bảng so sánh AgriLog với các đối thủ gián tiếp gần nhất

Tiêu chí	AgriLog	FoodMap	TE-FOOD	Rynan Technologies	Thương lái truyền thống
Vị trí chuỗi giá trị	Trọng tài trung lập (asset-light)	Mua bán trực tiếp	Dịch vụ truy xuất cho DN	Bán thiết bị + dịch vụ	Mua đứt bán đoạn
Công nghệ đo lường chất lượng	NIR Spear Probe tại nguồn	Không có	Không có	IoT cảm biến (không NIR)	Không có / cảm quan
Dữ liệu hiệu chuẩn độc quyền theo vùng/giống/vụ	Có (đang xây dựng)	Không áp dụng	Không áp dụng	Chưa có cho phụ phẩm	Không có
Truy xuất nguồn gốc	Blockchain (Hyperledger+Polygon)	QR (Dtrack)	QR + Blockchain	IoT + Blockchain	Không có
Đối tượng phụ phẩm nông nghiệp	Chuyên biệt	Không	Không	Không (lúa gạo nói chung)	Có, nhưng không số hóa
Mô hình doanh thu	Hoa hồng + NIR + SaaS + MRV + logistics	Hoa hồng/phí sàn	Phí dịch vụ DN	Bán thiết bị+dịch vụ	Chênh lệch giá mua-bán
Vốn đã gọi	Giai đoạn hạt giống	~4,5 triệu USD	~19 triệu USD (ICO)	Không công bố	Không áp dụng
Điểm mạnh	Vị thế trung lập + data moat	Thương hiệu, vốn, mạng lưới	Quy mô giao dịch lớn	Năng lực R&D, bằng sáng chế	Am hiểu địa phương, chi phí thấp
Điểm yếu	Chưa có dữ liệu vận hành thực tế	Không đo chất lượng, không phụ phẩm	Không phụ phẩm nông nghiệp	Chưa có sàn giao dịch phụ phẩm	Không minh bạch, không mở rộng được

f) Đánh giá mức độ cạnh tranh theo nhóm

Nhóm đối thủ	Mức độ cạnh tranh	Lý do đánh giá
Sàn TMĐT nông sản (FoodMap, Postmart, VoSo)	Thấp	Vận hành theo mô hình mua bán trực tiếp, không có vai trò trọng tài trung lập, chưa có sản phẩm cho phụ phẩm
Agritech truy xuất/Blockchain (TE-FOOD, Rynan, Koina)	Trung bình-Cao	Rynan có đủ vốn và năng lực kỹ thuật để mở rộng sang phụ phẩm nếu nhận thấy cơ hội, nhưng cần 1,5-2 năm xây dựng data moat tương đương - cần theo dõi sát
Thu gom truyền thống (thương lái, TH Group, Cỏ May)	Trung bình	Đang nắm giữ quan hệ và luồng hàng thực tế, là đối tượng AgriLog cần thuyết phục chuyển đổi hoặc hợp tác cùng có lợi thay vì đối đầu trực diện
Nhà cung cấp thiết bị NIR quốc tế (FOSS, Bruker, Perten)	Thấp (ở tầng nền tảng)	Chỉ bán thiết bị, không vận hành sàn giao dịch; là đối tác cung ứng của chính AgriLog, không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp

g) Kết luận

Việc định vị lại AgriLog như một hệ điều hành số & trọng tài chất lượng - thay vì một sàn thương mại hay một nhà cung cấp thiết bị - làm rõ hai điều quan trọng với nhà đầu tư: (1) mô hình kinh doanh asset-light, không rủi ro tồn kho, phù hợp để mở rộng nhanh; và (2) rào cản phòng thủ dài hạn không nằm ở phần cứng có thể sao chép, mà ở vị thế trung lập và bộ dữ liệu hiệu chuẩn quang phổ độc quyền - một tài sản vô hình cần thời gian thực địa để xây dựng, đúng là loại lợi thế cạnh tranh bền vững (defensible moat) mà các nhà đầu tư agritech tìm kiếm. Rủi ro cạnh tranh lớn nhất trong 2-3 năm tới đến từ khả năng Rynan Technologies quyết định đầu tư nghiêm túc vào phân khúc này; chiến lược của AgriLog là tận dụng tối đa lợi thế người đi trước trong giai đoạn Năm 1-2 (thí điểm có kiểm soát, tập trung lấy mẫu hiệu chuẩn) để dựng data moat trước khi kịch bản này xảy ra.

2.3.6. Kế hoạch tài chính

a) Chiến lược doanh thu 2 giai đoạn

Kế hoạch tài chính áp dụng chiến lược doanh thu 2 giai đoạn nhằm loại bỏ triệt để rào cản tâm lý gia nhập của thương lái/đại lý nhỏ - nhóm khách hàng vốn rất nhạy cảm với bất kỳ khoản phí cố định nào:

- **Giai đoạn thâm nhập (Năm 1-2):** Miễn phí hoàn toàn phí thuê bao đại lý và doanh nghiệp. Chỉ thu 2 nguồn: (i) phí hoa hồng giao dịch sàn 3% GMV (thu từ bên mua - doanh nghiệp - để không tạo ma sát với đại lý), và (ii) phí dịch vụ kiểm định NIR 400.000đ/lô. Đo NIR là điều kiện bắt buộc cho mọi giao dịch lần đầu và mọi giao dịch giữa các bên chưa có lịch sử trên sàn. Từ Năm 1-2, gần như 100% số lô được đo đầy đủ vì chưa bên nào tích lũy đủ lịch sử giao dịch; tỷ lệ 85% là mức bình quân mô hình sử dụng cho toàn giai đoạn 5 năm, phản ánh việc từ khoảng Năm 3 trở đi - khi các cặp đối tác đã tích lũy tối thiểu 20 lần giao dịch NIR khớp kết quả ổn định trong 12 tháng liền trước - một phần giao dịch lặp lại (tối đa ~15%) chuyển sang cơ chế "hậu kiểm" (đo lại ngẫu nhiên 5-10% số lô, xem Mục 2.3.7) thay vì đo đầy đủ mỗi lần, không phải miễn kiểm định hoàn toàn. Vì tỷ trọng số lô của Năm 1-2 chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng 5 năm, dùng 85% bình quân cho toàn mô hình không làm lệch đáng kể doanh thu NIR tổng thể.
- **Giai đoạn mở rộng (Năm 3-5):** Khi nền tảng đã đủ uy tín và dữ liệu, bổ sung 3 dòng doanh thu giá trị cao hơn: phí gói SaaS nâng cao (dành cho đại lý/HTX lớn và các Hub in-line), phí bản quyền dữ liệu MRV carbon (bán dữ liệu đo đạc-báo cáo-thẩm định đã được NIR + Blockchain xác thực cho bên phát triển/mua tín chỉ carbon), và chiết khấu logistics ngược (phí điều phối từ mạng lưới máy cuộn rơm lưu động, áp dụng từ Năm 2 - xem Mục 2.3.7).

b) Nhu cầu vốn và cách thức sử dụng

Vốn khởi động ban đầu (Bảng 1) vẫn giữ nguyên cấu trúc tinh gọn: 1.237,5 triệu đồng, gồm 2 máy đo NIR Spear Probe (300 triệu đồng), phát triển phần mềm MVP (280 triệu đồng), hạ tầng Blockchain mã nguồn mở (65 triệu đồng), và các khoản chi phí vận hành/pháp lý ban đầu khác.

Khoản mục	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Phát triển phần mềm (App+Web+Backend)	1	280.000.000	280.000.000
Máy đo NIR Spear Probe (2 máy prototype)	2	150.000.000	300.000.000
Thiết bị IoT bổ trợ (GPS, cân điện tử)	1	50.000.000	50.000.000

Khoản mục	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Hạ tầng Blockchain (Hyperledger + Polygon)	1	65.000.000	65.000.000
Thiết kế, Marketing, Branding	1	60.000.000	60.000.000
Lương đội ngũ sáng lập (5 người × 6 tháng)	30 người-tháng	10.000.000	300.000.000
Văn phòng, pháp lý, kế toán khởi động	1	70.000.000	70.000.000
Tổng chi phí trước dự phòng			1.125.000.000
Dự phòng (10%)			112.500.000
TỔNG VỐN KHỞI ĐỘNG			**1.237.500.000**

Vòng gọi vốn hạt giống được xác định ở mức 3.448,01 triệu đồng - phản ánh thực tế rằng Năm 1 là năm lỗ hoạt động (EBITDA −1.605,2 triệu đồng) do đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao và ngân sách Trade Marketing được đầu tư đầy đủ ngay từ đầu, trong khi các dòng doanh thu giá trị cao (SaaS, MRV carbon, logistics) chỉ kích hoạt từ Năm 3. Vốn huy động = Vốn khởi động × (1+10% đệm vốn lưu động) + 130% khoản lỗ EBITDA dự kiến Năm 1. Phần 100% bù đắp trực tiếp khoản lỗ EBITDA Năm 1; 30% đệm thêm nhằm tài trợ một phần CAPEX tái đầu tư thiết bị NIR đợt đầu Năm 2 (560 triệu đồng, Mục c) trước khi dòng tiền hoạt động Năm 2 đủ lớn để tự trang trải, tránh khoảng trống thanh khoản giữa hai năm (chi tiết dòng tiền tại Mục e).

c) Lịch tái đầu tư thiết bị NIR Spear Probe

Mô hình phản ánh nhu cầu mở rộng đội thiết bị theo quy mô mạng lưới - đặc biệt khi các Hub liên tỉnh hình thành từ Năm 3:

Chỉ tiêu	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Số máy mua thêm trong năm	0	4	8	6	5
Đơn giá/máy (triệu đồng)	150	140	130	125	120

Chỉ tiêu	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
CAPEX tái đầu tư trong năm (triệu đồng)	0	560	1.040	750	600
TỔNG SỐ MÁY SỞ HỮU (lũy kế cuối năm)	**2**	**6**	**14**	**20**	**25**

2 máy Năm 1 đã tính trong Bảng 1 (vốn khởi động), không lặp lại ở đây. Đơn giá giảm dần theo quy mô đặt hàng lớn hơn. Đội máy đạt 20-25 máy vào Năm 4-5, đúng mục tiêu phục vụ các Hub liên tỉnh.

Khấu hao thiết bị NIR được tính theo phương pháp cuốn chiếu (rolling depreciation): mỗi đợt mua thiết bị được khấu hao đường thẳng riêng trong 3 năm kể từ năm mua, và tổng khấu hao mỗi năm là tổng của các đợt còn trong thời hạn khấu hao. Kết quả: khấu hao NIR tăng dần từ 100 triệu đồng (Năm 1) lên 796,7 triệu đồng (Năm 5) - phản ánh việc công ty liên tục tái đầu tư thiết bị theo quy mô mạng lưới. Khoản CAPEX tái đầu tư (Năm 2-5) được tự tài trợ hoàn toàn từ dòng tiền hoạt động nội bộ, không cần huy động thêm vốn ngoài (xem Mục e).

d) Dự báo doanh thu 5 năm (2026-2030)

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Số lô hàng xử lý / năm	2.160	12.480	36.000	68.640	97.920
GMV (tổng giá trị giao dịch)	75.600	474.240	1.440.000	2.882.880	4.308.480
1. Phí hoa hồng giao dịch sàn	2.268,0	14.227,2	43.200,0	86.486,4	129.254,4
2. Phí dịch vụ kiểm định NIR	734,4	4.243,2	12.240,0	23.337,6	33.292,8
3. Phí gói SaaS nâng cao	-	-	792,0	2.184,0	3.998,4
4. Phí bản quyền dữ liệu MRV carbon	-	-	706,9	1.347,7	1.922,7

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
5. Chiết khấu logistics ngược	-	218,4	1.008,0	2.402,4	4.112,6
TỔNG DOANH THU	**3.002,4**	**18.688,8**	**57.946,9**	**115.758,1**	**172.580,9**

Chỉ áp dụng từ Năm 3 (giai đoạn mở rộng); tỷ lệ đại lý/HTX nâng cấp gói SaaS cao cấp tăng dần 20%→35% Năm 3-5 - cao hơn benchmark phổ biến của premium conversion trong agritech B2B giai đoạn đầu (thường 10-20% sau 3-5 năm), cần theo dõi sát dữ liệu thực tế và điều chỉnh nếu tỷ lệ hấp thụ thấp hơn dự kiến. Áp dụng từ Năm 2 khi mạng lưới đối tác logistics đã hình thành. Dòng MRV carbon tính bằng khối lượng CO2e xác thực qua nền tảng (quy đổi từ khối lượng phụ phẩm × hệ số phát thải ròng 0,119 tấn CO2e/tấn) × đơn giá 15.000đ/tấn - xem chi tiết phương pháp tại Mục 2.3.9.

Doanh thu Năm 5 đạt 172,6 tỷ đồng, phản ánh việc không áp dụng phí thuê bao cố định và giả định thận trọng về tỷ lệ sử dụng các dịch vụ mới - một lựa chọn có chủ đích để xây dựng mô hình doanh thu gắn chặt với giá trị thực tế tạo ra (giao dịch, kiểm định, dữ liệu) thay vì phí cố định thu bất kể mức độ sử dụng.

d-bis) Kịch bản dự phòng: thị trường carbon nội địa chậm hơn dự kiến

Mô hình cơ sở (Mục 2.3.6.d) giả định dòng doanh thu phí bản quyền dữ liệu MRV carbon kích hoạt từ Năm 3 (2028), theo lộ trình dự kiến của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp (2027-2028 hình thành cơ chế giao dịch). Đây là giả định về CHÍNH SÁCH bên ngoài AgriLog không kiểm soát được - mục này trình bày tác động nếu cơ chế giao dịch carbon nội địa chỉ thực sự vận hành từ Năm 4-5 thay vì Năm 3.

1. Mức độ ảnh hưởng tài chính - nhỏ, không trọng yếu: Doanh thu MRV carbon hiện chỉ chiếm khoảng 1,1-1,2% tổng doanh thu mỗi năm trong giai đoạn Năm 3-5 (706,9 triệu đồng / 57.946,9 triệu đồng ở Năm 3; tỷ lệ giảm dần các năm sau do các dòng thu khác tăng nhanh hơn). Nếu dòng thu này dịch chuyển toàn bộ từ Năm 3-4 sang Năm 5, tổng doanh thu 3 năm 2028-2030 giảm khoảng 2.055 triệu đồng (tổng phí MRV dự kiến Năm 3+4) - tương đương dưới 0,6% tổng doanh thu 3 năm đó. Mô hình tài chính vì vậy không phụ thuộc trọng yếu vào thời điểm chính xác của thị trường carbon.

2. Dữ liệu MRV không bị mất giá trị nếu trì hoãn: Vì AgriLog đã đo đạc và xác thực dữ liệu CO2e ngay từ Năm 1 qua nền tảng (dùng cho mục đích vận hành và kiểm định chất lượng), toàn bộ dữ liệu MRV tích lũy trong thời gian chờ thị trường carbon hình thành hoàn toàn có thể bán "hồi tố" (retroactively) ngay khi cơ chế giao dịch chính thức vận hành - không mất giá trị dữ liệu đã tạo ra, chỉ trì hoãn thời điểm ghi nhận doanh thu.

3. Phương án thay thế: thị trường carbon tự nguyện quốc tế: Trong thời gian chờ cơ chế giao dịch carbon nội địa chính thức, AgriLog có thể tiếp cận thị trường tín chỉ carbon tự nguyện quốc tế (voluntary carbon market) hoặc hợp tác thí điểm trực tiếp với các bên phát triển dự án carbon đã hoạt động tại ĐBSCL, dùng cùng bộ dữ liệu MRV đã xác thực - giảm phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ chính sách trong nước.

4. Không cần điều chỉnh cơ cấu chi phí: Nếu thị trường carbon nội địa trì hoãn, ngân sách Trade Marketing và nhân sự dự kiến phân bổ cho hoạt động khai thác dòng thu MRV (vốn chiếm tỷ trọng nhỏ trong OPEX) được tái phân bổ sang đẩy mạnh 2 dòng thu chủ lực hiện có (hoa hồng giao dịch sàn và phí kiểm định NIR) và dòng thu gói SaaS nâng cao - không cần điều chỉnh cơ cấu chi phí tổng thể của mô hình.

Kết luận: Rủi ro trì hoãn chính sách carbon là có thật và nằm ngoài tầm kiểm soát của AgriLog, nhưng do tỷ trọng doanh thu MRV thấp, đây không phải rủi ro sống còn đối với tính khả thi tài chính tổng thể của dự án - khác với rủi ro cạnh tranh từ Rynan (Mục 2.3.5.d-bis) vốn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng thu chủ lực.

e) Dự báo chi phí 5 năm

Ngân sách vận hành phản ánh chi phí thực tế cần thiết để triển khai đúng mô hình - đặc biệt ở khoản lương (Kỹ sư Quang phổ, Kỹ sư Dữ liệu/Blockchain và Đội Trade Marketing thực địa) và ngân sách thu hút khách hàng (tính từ chi phí thu hút khách hàng (CAC) chuẩn hóa nhân với số khách hàng mới mỗi năm).

A. Giá vốn hàng bán - COGS (triệu đồng)	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Khấu hao thiết bị NIR (cuốn chiếu)	100,0	286,7	633,3	783,3	796,7
Lương KTV đo lường hiện trường	192	576	1.224	1.728	2.052
Phí cổng thanh toán trung gian bên thứ ba (1% GMV)	756	4.742,4	14.400	28.828,8	43.084,8
Chi phí vận hành Blockchain + API in-line	40	80	150	220	300
TỔNG COGS	**1.088,0**	**5.685,1**	**16.407,3**	**31.560,1**	**46.233,5**

B. Chi phí vận hành - OPEX (triệu đồng)	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Lương nhóm văn phòng (QL + Kỹ sư Quang phổ + Kỹ sư Dữ liệu/Blockchain)	1.440	2.856	5.280	9.600	12.600
Lương Đội Trade Marketing thực địa	-	432	1.008	2.244	3.264
Co-working space (văn phòng + Trade Marketing)	192	367,2	537,6	774,0	974,4
Cloud server (serverless, pay-as-you-go)	70	180	400	750	1.150
Ngân sách thu hút khách hàng (= CAC × số KH mới)	1.500	5.000	11.180	23.900	38.400
Bảo trì thiết bị	60	120	250	430	620
Pháp lý/kế toán (thuê ngoài)	90	130	190	270	340
Cộng OPEX trước dự phòng	3.352	9.085,2	18.845,6	37.968,0	57.348,4
Dự phòng OPEX (5%)	167,6	454,3	942,3	1.898,4	2.867,4
TỔNG OPEX	**3.519,6**	**9.539,5**	**19.787,9**	**39.866,4**	**60.215,8**

Ngân sách thu hút khách hàng được tính từ chi phí thu hút khách hàng (CAC) chuẩn hóa nhân với số khách hàng mới mỗi năm, chi tiết tại Mục g).

f) Báo cáo kết quả kinh doanh (P&L) 5 năm

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Doanh thu thuần	3.002,4	18.688,8	57.946,9	115.758,1	172.580,9
Giá vốn hàng bán (COGS)	1.088,0	5.685,1	16.407,3	31.560,1	46.233,5
LỢI NHUẬN GỘP	1.914,4	13.003,7	41.539,5	84.198,0	126.347,4

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Biên lợi nhuận gộp	63,8%	69,6%	71,7%	72,7%	73,2%
Chi phí vận hành (OPEX)	3.519,6	9.539,5	19.787,9	39.866,4	60.215,8
EBITDA	(1.605,2)	3.464,3	21.751,6	44.331,6	66.131,6
Biên EBITDA	(53,5%)	18,5%	37,5%	38,3%	38,3%
Khấu hao	183,3	183,3	183,3	0,0	0,0
EBIT	(1.788,5)	3.281,0	21.568,3	44.331,6	66.131,6
Lãi vay	0	0	0	0	0
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(1.788,5)	3.281,0	21.568,3	44.331,6	66.131,6
Thuế TNDN	0,0	0,0	0,0	0,0	6.613,2
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(1.788,5)	3.281,0	21.568,3	44.331,6	59.518,5
Biên lợi nhuận ròng	(59,6%)	17,6%	37,2%	38,3%	34,5%

Theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP (Điều 12), doanh nghiệp Khoa học Công nghệ được miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Giả định mô hình (thận trọng): thời gian ưu đãi tính liên tục từ Năm 1 (2026, khi được cấp Giấy chứng nhận DN KH&CN) → miễn thuế các Năm 1-4 (2026-2029); Năm 5 (2030) là năm đầu giai đoạn giảm 50% (20%→10%). Lưu ý: một số quy định tính thời gian ưu đãi từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế (ở đây là Năm 2) thay vì từ năm cấp chứng nhận - nếu áp dụng cách tính này, Năm 5 cũng được miễn hoàn toàn (thuế = 0), tức mô hình hiện tại là kịch bản THẬN TRỌNG HƠN so với khả năng thực tế. Điều kiện: doanh thu từ sản phẩm KH&CN đạt tối thiểu 30% tổng doanh thu mỗi năm hưởng ưu đãi; cả hai điểm này cần được xác nhận với cơ quan thuế khi công ty nộp hồ sơ chứng nhận. Nếu không đạt chứng nhận, áp dụng thuế suất phổ thông 20%.

Dòng "EBITDA" ở trên đã phản ánh khấu hao thiết bị NIR (nằm trong COGS, Mục e) nên chưa phải EBITDA thuần theo định nghĩa kế toán chuẩn (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và TOÀN BỘ khấu hao); nếu cộng lại phần khấu hao NIR đã trừ trong COGS, EBITDA thuần sẽ cao hơn số liệu trên tương ứng với khấu hao NIR mỗi năm (100,0-

796,7 triệu đồng, Mục c). Dòng "Khấu hao" riêng trong bảng chỉ là phần khấu hao tài sản vô hình khác (MVP, phần mềm).

"Lãi vay = 0" áp dụng cho khoản vay ngân hàng 344,8 triệu đồng (Mục k) vì đây được giả định là khoản tín dụng ưu đãi lãi suất thấp/ân hạn lãi trong giai đoạn đầu dành cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - cần xác nhận cụ thể điều khoản lãi suất với ngân hàng khi giải ngân; nếu áp dụng lãi suất thương mại thông thường (~7-9%/năm), chi phí lãi vay phát sinh khoảng 24-31 triệu đồng/năm, không trọng yếu so với quy mô lợi nhuận từ Năm 3 trở đi.

> *Năm 1 là năm LỖ HOẠT ĐỘNG THỰC SỰ (EBITDA −1.605,2 triệu đồng, biên lợi nhuận ròng −59,6%) - phản ánh trung thực chi phí đầu tư đội ngũ chuyên môn cao trước khi doanh thu đủ lớn. Từ Năm 3 trở đi, biên lợi nhuận ròng ổn định ở vùng lành mạnh, thực tế của một nền tảng B2B: 34,5%-38,3%, nhờ khoản thuế TNDN Năm 3-4 được miễn theo đúng thời hạn 4 năm quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.*

g) Chuẩn hóa kinh tế đơn vị (CAC/LTV)

Phương pháp luận: CAC (chi phí thu hút khách hàng) là giá trị nhập trực tiếp dựa trên benchmark thực tế của ngành SaaS/Marketplace B2B tại thị trường mới nổi - phản ánh đầy đủ chi phí Trade Marketing thực địa, demo NIR trực tiếp, đào tạo vận hành ban đầu và chi phí cơ hội của đội ngũ hiện trường. Ngân sách Trade Marketing trong OPEX (Mục e) là kết quả tính từ CAC này, không phải nguồn gốc của CAC.

Chỉ tiêu	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
CAC - Đại lý (triệu đồng)	30	45	58	90	112
CAC - Doanh nghiệp (triệu đồng)	120	230	320	520	640
LTV - Đại lý (triệu đồng)	382,9	593,2	806,2	940,0	1.075,8
LTV - Doanh nghiệp (triệu đồng)	1.446,1	3.015,4	4.390,6	5.181,7	5.402,5
Tỷ lệ LTV/CAC - Đại lý	12,8x	13,2x	13,9x	10,4x	9,6x
Tỷ lệ LTV/CAC - Doanh nghiệp	12,1x	13,1x	13,7x	10,0x	8,4x
Thời gian hoàn vốn CAC - Đại lý (tháng)	2,8	2,7	2,6	3,4	3,7

> *Toàn bộ tỷ lệ LTV/CAC nằm trong khung 8,4x-13,9x - vùng chuẩn mực và bền vững của ngành SaaS/Marketplace. Xu hướng giảm dần từ Năm 3 sang Năm 5 (13,9x→9,6x đại lý; 13,7x→8,4x doanh nghiệp) phản ánh đúng thực tế: khi thị trường dễ tiếp cận nhất đã được khai thác, chi phí thu hút khách hàng mới tăng lên - một dấu hiệu mô hình thực tế, không phải điểm yếu.*

h) Điểm hòa vốn hoạt động theo số lô hàng/tháng

Chỉ tiêu	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Đóng góp biên bình quân/lô (triệu đồng)	0,90	1,03	1,09	1,14	1,19
Điểm hòa vốn - số lô/tháng	324	771	1.515	2.906	4.214
Số lô thực tế dự kiến/tháng	180	1.040	3.000	5.720	8.160
Chênh lệch so với điểm hòa vốn	0,56x	1,35x	1,98x	1,97x	1,94x

Năm 1 CHƯA đạt điểm hòa vốn hoạt động (chỉ đạt 0,56 lần điểm hòa vốn) - nhất quán với EBITDA âm đã trình bày tại Mục f). Từ Năm 2, số lô thực tế vượt điểm hòa vốn và duy trì khoảng cách an toàn ổn định quanh 1,9-2,0 lần trong các năm tiếp theo.

i) Dòng tiền (Cash Flow) và điểm hòa vốn đầu tư

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Vốn huy động	3.448,0	0	0	0	0	0
Chi đầu tư ban đầu (CAPEX)	1.237,5	0	0	0	0	0
CAPEX tái đầu tư thiết bị NIR	0	0	560	1.040	750	600
Dòng tiền từ hoạt động (LNST+Khấu hao)	0	(1.505,2)	3.750,9	22.385,0	45.114,9	60.315,1
SỐ DƯ TIỀN MẶT LŨY KẾ	**2.210,5**	**705,3**	**3.896,3**	**25.241,2**	**69.606,2**	**129.321,3**

Điểm mấu chốt: Nhờ nâng quy mô vòng gọi vốn lên 3.448,01 triệu đồng, số dư tiền mặt lũy kế không âm ở bất kỳ năm nào - kể cả Năm 1 khi EBITDA âm 1.605,2 triệu đồng - đây chính là phép thử thanh khoản (liquidity stress-test) cơ bản mà một kế hoạch tài chính "chuẩn mực" cần vượt qua. Khoản CAPEX tái đầu tư thiết bị NIR (Năm 2-5) được tự tài trợ hoàn toàn từ dòng tiền hoạt động nội bộ.

Để đánh giá đúng thời điểm hòa vốn theo nghĩa kinh doanh (không bị ảnh hưởng bởi phần vốn đệm), AgriLog sử dụng chỉ tiêu điểm hòa vốn đầu tư: so sánh lợi nhuận sau thuế lũy kế với vốn đầu tư thuần ban đầu (1.237,5 triệu đồng).

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Vốn đầu tư ban đầu (CAPEX thuần)	(1.237,5)	0	0	0	0	0
LNST trong năm	0	(1.788,5)	3.281,0	21.568,3	44.331,6	59.518,5
LỢI NHUẬN LŨY KẾ − VỐN ĐẦU TƯ	**(1.237,5)**	**(3.026,0)**	**255,0**	**21.823,3**	**66.154,9**	**125.673,4**

> → ***Kết luận:*** *AgriLog đạt điểm hòa vốn đầu tư (thu hồi toàn bộ vốn góp ban đầu qua lợi nhuận lũy kế) trong năm 2. Lợi nhuận lũy kế chuyển từ âm (−3.026,0 triệu đồng cuối Năm 1) sang dương (255,0 triệu đồng cuối Năm 2) - biên độ dương còn khá mỏng (chỉ 255,0 triệu đồng, tương đương ~1,4% doanh thu hoặc ~7,8% lợi nhuận sau thuế Năm 2), nên hiểu là "hòa vốn trong Năm 2, với ngưỡng an toàn được củng cố vững chắc hơn ở Năm 3" chứ chưa phải điểm hòa vốn có biên độ an toàn lớn.*

j) Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis)

Ba kịch bản: lạc quan (doanh thu +30%, chi phí +15%), cơ sở, và bi quan (doanh thu −30%, chi phí −15%).

Năm / Kịch bản	Doanh thu (triệu đồng)	Chi phí (triệu đồng)	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
Năm 1 - Lạc quan (+30%)	3.903,1	5.298,7	(1.578,9)
Năm 1 - Cơ sở	3.002,4	4.607,6	(1.788,5)

Năm / Kịch bản	Doanh thu (triệu đồng)	Chi phí (triệu đồng)	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
Năm 1 - Bi quan (−30%)	2.101,7	3.916,5	(1.998,1)
Năm 3 - Lạc quan (+30%)	75.330,9	41.624,5	33.523,1
Năm 3 - Cơ sở	57.946,9	36.195,2	21.568,3
Năm 3 - Bi quan (−30%)	40.562,8	30.765,9	9.613,6
Năm 5 - Lạc quan (+30%)	224.355,2	122.416,7	91.744,6
Năm 5 - Cơ sở	172.580,9	106.449,3	59.518,5
Năm 5 - Bi quan (−30%)	120.806,6	90.481,9	27.292,3

Điểm cần lưu ý minh bạch: cả 3 kịch bản của Năm 1 (kể cả kịch bản lạc quan +30% doanh thu) đều cho kết quả LỖ - phản ánh trung thực rằng Năm 1 là giai đoạn đầu tư nền tảng đội ngũ và công nghệ, chưa thể có lãi dù doanh thu có khả quan hơn dự kiến. Đây là đặc điểm tự nhiên của giai đoạn khởi động, khi đội ngũ và công nghệ cần được đầu tư trước khi tạo ra doanh thu tương xứng. Từ Năm 3 trở đi, ngay cả kịch bản bi quan cũng cho lợi nhuận dương, cho thấy mô hình đã đạt độ bền vững tài chính khi đi vào giai đoạn tăng trưởng (Bảng chi tiết đầy đủ 5 năm × 3 kịch bản có trong tệp Excel đính kèm).

Bảng kế hoạch tài chính của AgriLog: https://byvn.net/CTLF

Kịch bản độ nhạy riêng cho rủi ro thuế: Nếu AgriLog không đạt chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ hoặc không duy trì được điều kiện doanh thu sản phẩm KH&CN ≥30% tổng doanh thu (Mục f), toàn bộ 5 năm sẽ chịu thuế suất phổ thông 20% thay vì được miễn/giảm - LNST Năm 5 khi đó giảm từ 59.518,5 xuống còn 52.905,3 triệu đồng (giảm khoảng 11%), và LNST các Năm 3-4 cũng giảm tương ứng do không còn được miễn thuế. Mô hình vẫn có lãi dương ở tất cả các năm có lãi trong kịch bản này - rủi ro thuế làm giảm biên lợi nhuận nhưng không đảo ngược tính khả thi tổng thể.

k) Cơ cấu nguồn vốn huy động

Nguồn vốn	Số tiền (triệu đồng)	% Tổng
Vốn tự có của đội ngũ sáng lập	517,2	15%

Nguồn vốn	Số tiền (triệu đồng)	% Tổng
Gia đình, bạn bè	344,8	10%
Nhà đầu tư thiên thần	862,0	25%
Quỹ khởi nghiệp / Vườn ươm	689,6	20%
Ngân hàng (tín dụng ưu đãi)	344,8	10%
Giải thưởng cuộc thi khởi nghiệp	689,6	20%
TỔNG VỐN HUY ĐỘNG (Năm 0)	**3.448,0**	**100%**

Đối với nhà đầu tư thiên thần, AgriLog nhắm tới các quỹ đã có kinh nghiệm đầu tư agritech Việt Nam như Do Ventures, VinaCapital Ventures (đã đầu tư 1 triệu USD vào Koina, tháng 2/2023), Touchstone Partners và Ansible Ventures. Lộ trình gọi vốn tiếp theo: cân nhắc Series A vào cuối Năm 2 - đầu Năm 3 khi đã có dữ liệu vận hành thực tế kiểm chứng LTV/CAC và bộ mô hình hiệu chuẩn quang phổ (xem Mục 2.3.5), và Series B ở Năm 4-5 cho mở rộng toàn quốc và khu vực.

k-bis) Chiến lược thoái vốn (Exit Strategy)

Đây là các phương án thoái vốn khả dĩ cho nhà đầu tư, mang tính tham khảo định hướng - không phải cam kết - vì còn phụ thuộc diễn biến thị trường và kết quả vận hành thực tế.

- **Chiến lược mua lại (M&A / Strategic buyer):** Chiến lược thoát vốn phù hợp nhất với mô hình data-moat/nền tảng của AgriLog. Khung thời gian kỳ vọng: Năm 5-7, sau khi đã dẫn đầu thị phần ngách tại ít nhất 2-3 vùng miền (ĐBSCL, ĐBSH, Đông Nam Bộ) và có bộ dữ liệu hiệu chuẩn quang phổ đủ sâu để tạo lợi thế khó sao chép. Nhóm mua tiềm năng: (i) doanh nghiệp năng lượng sinh khối/vật liệu xanh lớn cần đảm bảo nguồn cung phụ phẩm minh bạch và dữ liệu MRV carbon (ví dụ các doanh nghiệp điện sinh khối theo Quy hoạch điện VIII sửa đổi); (ii) tập đoàn agritech/thực phẩm khu vực muốn mở rộng sang mảng phụ phẩm nông nghiệp; (iii) chính đối thủ cạnh tranh hiện tại như Rynan Technologies, nếu chọn mua lại thay vì tự xây dựng (mua để rút ngắn 1,5-2 năm xây data moat - xem Mục 2.3.5.d).
- **IPO (chào bán cổ phần lần đầu):** Khả thi nếu AgriLog duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số, biên EBITDA ổn định trên 35-40%, và mở rộng thành công ra ngoài ĐBSCL trong Năm 4-5 như lộ trình tại Mục 2.3.6.k. Khung thời gian kỳ vọng: Năm 7-10, phù hợp hơn với sàn giao dịch trong nước (HOSE/HNX/UPCoM) khi quy mô doanh thu và lợi nhuận đủ lớn, hoặc niêm yết khu vực nếu AgriLog mở rộng thành

công sang Campuchia/Lào như định hướng dài hạn tại Mục 2.3.6.k. Đây là kịch bản đòi hỏi thời gian dài nhất và mức độ chắc chắn thấp nhất trong ba phương án.

- **Thoái vốn một phần qua vòng gọi vốn tiếp theo:** Với các nhà đầu tư tài chính (quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần) không có nhu cầu nắm giữ dài hạn, phương án thoái vốn một phần qua vòng Series B/C (Năm 4-5, xem Mục 2.3.6.k) hoặc bán cổ phần thứ cấp (secondary sale) cho quỹ giai đoạn sau là phương án khả thi và ít rủi ro thực thi hơn IPO hoặc M&A toàn bộ.

Lưu ý minh bạch: Đây là các kịch bản định hướng dựa trên mô hình kinh doanh và tiền lệ ngành (agritech/marketplace B2B tại Việt Nam và khu vực), không phải dự báo hay cam kết cụ thể về thời điểm, định giá hay đối tác. Quyết định thoái vốn cuối cùng phụ thuộc vào diễn biến thị trường, kết quả vận hành thực tế và sự đồng thuận giữa đội ngũ sáng lập và nhà đầu tư tại từng thời điểm.

l) Kết luận

Kế hoạch tài chính của AgriLog phản ánh một bức tranh thực tế và đáng tin cậy: Năm 1 là giai đoạn đầu tư nền tảng với lỗ hoạt động thực sự, được tài trợ đầy đủ bởi vòng gọi vốn hạt giống 3.448,01 triệu đồng (đã tính đủ chi phí đội ngũ chuyên môn cao và Trade Marketing); từ Năm 3, biên lợi nhuận ròng ổn định ở vùng lành mạnh 34,5-38,3%; và các chỉ số kinh tế đơn vị (LTV/CAC 8,4x-13,9x) nằm trong vùng chuẩn mực ngành SaaS/Marketplace. Điểm hòa vốn đầu tư đạt được trong Năm 2 - minh chứng cho tính vững chắc nội tại của mô hình kinh doanh, không phụ thuộc vào các giả định lạc quan quá mức.

2.3.7. Tính mới, sáng tạo, khác biệt, độc đáo

a) Khắc phục lỗ hổng kỹ thuật: từ "quét lướt bề mặt" đến đo sâu đại diện

Một hạn chế kỹ thuật quan trọng cần được nhìn nhận thẳng thắn: tia quang phổ cận hồng ngoại (NIR) chỉ xuyên thấu vật liệu ở độ sâu 1-3 mm - do đó không THỂ quét lướt bề mặt một thùng xe hay một đống hàng lớn và kỳ vọng có kết quả đại diện cho toàn bộ lô hàng. Đây là điểm mà bản đề xuất kỹ thuật ban đầu (quét toàn bộ xe tải trong vài giây) đã đơn giản hóa quá mức. AgriLog giải quyết vấn đề này bằng phương pháp lấy mẫu chủ động thay vì quét thụ động, thông qua lộ trình công nghệ hai giai đoạn. Điểm sáng tạo cốt lõi của AgriLog không dừng ở việc cầm máy NIR đi quét, mà nằm ở Thuật toán chuyển đổi tín hiệu quang phổ thô thành chỉ số Sinh khối khô (Dry Matter Index) và Nhiệt trị (Heating Value). Hệ thống tự động kết hợp chỉ số độ ẩm thu được từ đầu dò NIR Spear Probe 3 điểm với trọng lượng tươi từ cân điện tử để tính toán chính xác sản lượng sinh khối khô thực tế. Bộ mô hình hiệu chuẩn này được huấn luyện liên tục theo từng chủng loại phụ phẩm (rơm lúa vụ Đông Xuân/Hè Thu, trấu, bã mía) và từng thổ nhưỡng ĐBSCL, tạo thành một Rào cản dữ liệu độc quyền (Data Moat) mà các đối thủ cạnh tranh không thể sao chép trong thời gian ngắn

b) Lộ trình công nghệ 2 giai đoạn

Giai đoạn 1 (Năm 1-2): Đầu dò quang phổ dạng mũi giáo - NIR Spear Probe

Thay vì quét bề mặt, AgriLog sử dụng đầu dò NIR Spear Probe - một đầu dò dạng mũi giáo dài 1,2 mét - cắm sâu vào 3 điểm ngẫu nhiên trong kiện/thùng hàng (đáy, giữa, mặt trên) để lấy mẫu đại diện thực sự cho toàn bộ khối lượng, thay vì chỉ đo lớp bề mặt. Quy trình đo mỗi lô mất khoảng 45 giây (3 điểm × 15 giây/điểm), kết quả cuối cùng là giá trị trung bình cộng của 3 lần đo. Thiết bị được trang bị nắp sapphire chống bụi ở đầu dò (bảo vệ cảm biến quang học khỏi bụi rơm/trấu trong môi trường thực địa khắc nghiệt) và thuật toán bù nhiệt độ môi trường (hiệu chỉnh sai số do nhiệt độ ngoài trời dao động mạnh giữa các thời điểm đo - đặc điểm khí hậu ĐBSCL).

Đây cũng chính là giai đoạn AgriLog thực hiện lấy mẫu hiệu chuẩn (calibration sampling) có hệ thống để xây dựng bộ mô hình hiệu chuẩn quang phổ độc quyền theo giống/mùa vụ/thổ nhưỡng ĐBSCL - nền tảng của rào cản phòng thủ dài hạn đã phân tích tại Mục 2.3.5.

Giai đoạn 2 (Năm 3-5): Cảm biến quang phổ in-line cố định

Khi mạng lưới đã đủ lớn và các Hub tập kết liên tỉnh hình thành, AgriLog nâng cấp lên cảm biến quang phổ in-line lắp cố định trên băng chuyền rót nguyên liệu - tại các Hub tập kết liên tỉnh và cổng tiếp nhận của các nhà máy lớn. Cảm biến in-line quét liên tục với tần suất 20 phổ/giây, tự động hóa hoàn toàn quy trình đo lường, không còn phụ thuộc vào thao tác thủ công của con người. Về mô hình triển khai: doanh nghiệp/Hub TỰ TRANG BỊ phần cứng theo chuẩn kỹ thuật do AgriLog quy định (giảm gánh nặng CAPEX cho AgriLog

ở lớp hạ tầng cố định), trong khi AgriLog cấp bản quyền phần mềm và API kết nối Blockchain - một mô hình cấp phép công nghệ (technology licensing) tương tự cách các nền tảng SaaS công nghiệp vận hành, giúp nhân rộng nhanh mà không đánh đổi bằng CAPEX lớn (khác với các máy Spear Probe di động, vốn do AgriLog sở hữu và tái đầu tư dần theo lịch trình tại Mục 2.3.6).

Đặc điểm	Giai đoạn 1 - Spear Probe (Năm 1-2)	Giai đoạn 2 - Cảm biến in-line (Năm 3-5)
Vị trí đo	Cắm sâu 3 điểm/lô (đáy, giữa, mặt trên)	Cố định trên băng chuyền tại Hub/nhà máy
Tốc độ	~45 giây/lô (3 điểm × 15 giây)	Liên tục, 20 phổ/giây
Vai trò con người	Kỹ thuật viên AgriLog/HTX vận hành trực tiếp	Tự động hóa 100%
Ai sở hữu thiết bị	AgriLog (lịch tái đầu tư - xem Mục 2.3.6)	Doanh nghiệp/Hub tự trang bị theo chuẩn AgriLog
Mô hình doanh thu tương ứng	Phí dịch vụ kiểm định NIR/lô	Phí bản quyền phần mềm + API (gói SaaS nâng cao)
Vai trò chiến lược	Lấy mẫu hiệu chuẩn, xây data moat	Mở rộng quy mô, giảm chi phí biên

c) Quy trình phân quyền đo lường (Scale-up Mechanism)

Để mở rộng quy mô từ vài chục lên hàng trăm đại lý mà không cần tăng tương ứng đội ngũ kỹ thuật viên AgriLog, quyền thực hiện phép đo được chuyển giao dần theo 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn đi kèm cơ chế kiểm soát chất lượng và chống gian lận tương ứng:

- Năm 1-2 - Kiểm soát tuyệt đối: 100% phép đo do kỹ thuật viên lưu động của AgriLog trực tiếp thực hiện. Mục tiêu kép: (i) đảm bảo chất lượng dữ liệu tuyệt đối trong giai đoạn xây dựng uy tín ban đầu, và (ii) lấy mẫu hiệu chuẩn có hệ thống cho mô hình quang phổ độc quyền.
- Năm 3-4 - Chuyển giao có kiểm soát: quyền đo được chuyển giao cho nhân sự HTX/đại lý đã qua đào tạo và được AgriLog cấp chứng chỉ vận hành. Đi kèm ba lớp cơ chế chống gian lận: (i) khóa tọa độ GPS của máy đo - mỗi phép đo chỉ hợp lệ khi thực hiện đúng vị trí đã đăng ký của đại lý; (ii) thuật toán AI phát hiện dị thường phổ (spectral anomaly detection) - tự động gắn cờ các kết quả đo có hoa văn phổ

bất thường so với mô hình hiệu chuẩn kỳ vọng; (iii) hậu kiểm ngẫu nhiên 5-10% số lô - đội kỹ thuật viên AgriLog đo lại ngẫu nhiên một tỷ lệ nhỏ lô hàng để đối chiếu, tạo áp lực tuân thủ liên tục.

- Năm 5 - Tự động hóa: một phần khối lượng giao dịch chuyển sang cảm biến in-line (Giai đoạn 2 công nghệ), loại bỏ hoàn toàn yếu tố con người trong phép đo tại các Hub lớn, đồng thời giảm áp lực mở rộng đội ngũ kỹ thuật viên hiện trường.

Cơ chế phân quyền này lý giải trực tiếp lộ trình nhân sự trình bày tại Mục 2.3.6: số kỹ thuật viên đo lường hiện trường của AgriLog tăng chậm dần tương đối so với tốc độ tăng số đại lý (từ 2 người/15 đại lý ở Năm 1 lên 18 người/360 đại lý ở Năm 5), phản ánh đúng quá trình chuyển giao và tự động hóa dần theo thời gian.

d) Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn logistics: mạng lưới máy cuộn rơm lưu động

Một nút thắt vận hành thực tế của ngành thu gom phụ phẩm là chi phí cước xe: rơm rạ tươi có tỷ trọng rất thấp (khoảng 40 kg/m³), khiến một chuyến xe tải chở được rất ít khối lượng thực tế so với thể tích thùng xe - đẩy chi phí vận chuyển trên mỗi tấn lên cao, đúng như rào cản "chi phí logistics cao do mật độ phụ phẩm thấp" đã nêu tại Mục 2.3.5 (TradingView/Vietstock, 2024).

Nhất quán với định vị asset-light đã nêu tại Mục 2.3.5, AgriLog không tự mua máy cuộn/ép kiện rơm. Thay vào đó, nền tảng tích hợp một mạng lưới điều phối dịch vụ máy cuộn/ép kiện rơm lưu động của các đối tác vận hành tại địa phương - tương tự mô hình Uber cho thiết bị nông nghiệp. Thông qua mạng lưới này, đại lý có thể đặt lịch máy cuộn ngay tại ruộng để nén tỷ trọng phụ phẩm từ 40 kg/m³ lên 180-220 kg/m³ trước khi vận chuyển - giảm mạnh số chuyến xe cần thiết cho cùng một khối lượng thu gom, trực tiếp giải quyết nút thắt chi phí cước xe cồng kềnh.

Về mặt kinh tế, AgriLog thu một khoản chiết khấu logistics ngược (phí điều phối) từ các đối tác vận hành máy cuộn khi giao dịch được kết nối qua nền tảng - dòng doanh thu thứ năm trình bày chi tiết tại Mục 2.3.6, áp dụng từ Năm 2 khi mạng lưới đối tác đã hình thành đủ quy mô tại ĐBSCL.

e) Tính mới về mô hình kinh doanh

- Chiến lược doanh thu 2 giai đoạn: Năm 1-2 chỉ thu 2 nguồn (hoa hồng giao dịch từ bên mua + phí kiểm định NIR), miễn phí hoàn toàn phí thuê bao để loại bỏ rào cản tâm lý gia nhập của thương lái/đại lý nhỏ - một chiến lược "land-and-expand" triệt để hiếm thấy ở các mô hình marketplace B2B tại Việt Nam. Từ Năm 3, khi nền tảng đã đủ uy tín, bổ sung 3 dòng doanh thu giá trị cao hơn: gói SaaS nâng cao, phí bản quyền dữ liệu MRV carbon, và chiết khấu logistics ngược (chi tiết đầy đủ tại Mục 2.3.6).

- Sàn giao dịch hai chiều với vai trò trọng tài trung lập: khác biệt căn bản so với mọi mô hình đối thủ hiện có tại Việt Nam (xem Mục 2.3.5).

f) Giá trị sử dụng và bảo vệ môi trường

Dữ liệu chất lượng khách quan từ NIR Spear Probe giúp doanh nghiệp định giá phụ phẩm chính xác theo thành phần hóa học thực tế thay vì cảm quan - nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất năng lượng sinh khối, phân hữu cơ và vật liệu xây dựng xanh. Về môi trường, bằng cách tạo ra kênh tiêu thụ minh bạch và có lợi nhuận cho phụ phẩm, AgriLog trực tiếp góp phần giảm tỷ lệ đốt rơm rạ ngoài đồng - tác động định lượng được trình bày chi tiết tại Mục 2.3.9.

g) Khả năng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, phần mềm máy tính thuần túy không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế, nhưng tổ hợp giải pháp kỹ thuật - kết hợp đầu dò NIR Spear Probe với quy trình lấy mẫu 3 điểm, thuật toán bù nhiệt độ, và phần mềm quản lý chuỗi cung ứng theo một quy trình cụ thể (thu thập dữ liệu quang phổ → xử lý → tự động gán vào Batch ID → đồng bộ Blockchain) - có thể đăng ký dưới hình thức sáng chế hoặc giải pháp hữu ích nếu đáp ứng tiêu chí về tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp (Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 65/2023/NĐ-CP). Giải pháp hữu ích là lựa chọn phù hợp hơn cho startup giai đoạn đầu vì chỉ yêu cầu tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp, với chi phí hợp lý: phí tra cứu 600.000 đồng và phí thẩm định nội dung 720.000 đồng/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. AgriLog đã đưa khoản chi phí này vào kế hoạch tài chính (Mục 2.3.6) và đặt mục tiêu nộp đơn đăng ký trong Năm 2.

h) Kết luận

Tính sáng tạo của AgriLog nằm ở việc giải quyết trọn vẹn bài toán đo lường thực địa - không đơn giản hóa quá mức (quét lướt bề mặt) mà thiết kế quy trình lấy mẫu đại diện thực sự (Spear Probe 3 điểm), có lộ trình tự động hóa dài hạn (cảm biến in-line) và cơ chế mở rộng quy mô có kiểm soát chất lượng (phân quyền đo lường + chống gian lận) - kết hợp với mô hình kinh doanh gỡ bỏ triệt để rào cản gia nhập (miễn phí Năm 1-2) và giải pháp logistics không thâm dụng vốn (mạng lưới máy cuộn lưu động). Đây là một hệ thống giải pháp đồng bộ, không phải một công nghệ đơn lẻ - chính là lý do khiến việc sao chép trở nên khó khăn ngay cả với đối thủ có nguồn lực mạnh, như đã phân tích tại Mục 2.3.5.

2.3.8. Tính khả thi

a) Khả thi về thị trường - Mức độ: Cao

Như trình bày tại Mục 2.3.4, thị trường có quy mô đủ lớn (TAM ~45.040 tỷ đồng năm 2026, tăng lên 54.746 tỷ đồng vào 2030) với nhu cầu thực tế đã được xác nhận qua nhiều

nguồn độc lập: chỉ 10-35% phụ phẩm nông nghiệp được tái chế hiệu quả (Bộ NN&MT, 2025), 54% nông dân ĐBSCL vẫn đốt rơm rạ (IRRI, 2023-2024), trong khi ba thị trường đầu ra đều tăng trưởng hai chữ số và được chính sách hậu thuẫn mạnh.

- **Rủi ro:** nhận thức và thói quen của đại lý/nông dân về số hóa quy trình còn hạn chế.
- **Giảm thiểu:** chiến lược thí điểm tại 1-2 tỉnh trọng điểm với demo trực tiếp, hợp tác Hội Nông dân/HTX; chiến lược doanh thu 2 giai đoạn (miễn phí thuê bao Năm 1-2) tại Mục 2.3.6 được thiết kế riêng để hạ thấp rào cản gia nhập ban đầu.

b) Khả thi về công nghệ - Mức độ: Cao

Cả ba trụ cột công nghệ của AgriLog đều dựa trên công nghệ đã được kiểm chứng trên thế giới: (i) quang phổ NIR đã ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thức ăn chăn nuôi/nông sản (FOSS, Bruker, Perten - LabX, 2026), và phương pháp đo sâu bằng đầu dò Spear Probe (thay vì quét bề mặt) giải quyết đúng giới hạn vật lý của tia NIR (xuyên thấu 1-3mm) - xem chi tiết kỹ thuật tại Mục 2.3.7; (ii) Hyperledger Fabric là nền tảng Blockchain mã nguồn mở, MVP có thể xây dựng trong ~3 tháng (ScienceSoft, 2024-2025); (iii) lộ trình chuyển giao đo lường có kiểm soát (Mục 2.3.7) giải quyết bài toán mở rộng quy mô mà không đánh đổi chất lượng dữ liệu.

- **Rủi ro:** độ chính xác của phép đo 3 điểm có thể chưa đại diện hoàn hảo cho lô hàng không đồng nhất; nhân sự HTX/đại lý được chuyển giao quyền đo (Năm 3-4) có thể gian lận nếu cơ chế kiểm soát lỏng lẻo.
- **Giảm thiểu:** đã thiết kế 3 lớp cơ chế chống gian lận ngay trong lộ trình kỹ thuật (khóa GPS, AI phát hiện dị thường phổ, hậu kiểm ngẫu nhiên 5-10% - chi tiết Mục 2.3.7); hiệu chuẩn máy định kỳ đã có trong ngân sách bảo trì (Mục 2.3.6).

c) Khả thi về tài chính - Mức độ: Trung bình-Cao

Kế hoạch tài chính thừa nhận thẳng thắn rằng Năm 1 là năm lỗ hoạt động thực sự (EBITDA −1.605,2 triệu đồng, biên lợi nhuận ròng −59,6%) - một đặc điểm thực tế của giai đoạn xây dựng đội ngũ chuyên môn cao và mạng lưới ban đầu, không phải điểm yếu che giấu. Vòng gọi vốn hạt giống ở mức 3.448,01 triệu đồng tài trợ đầy đủ giai đoạn này, và số dư tiền mặt lũy kế không âm ở bất kỳ năm nào theo mô hình (xem Mục 2.3.6). Từ Năm 3, biên lợi nhuận ròng ổn định ở vùng lành mạnh 34,5-38,3%, và điểm hòa vốn đầu tư đạt được trong Năm 2.

Tổng nhu cầu vốn 3.448,01 triệu đồng được thiết kế đa dạng hóa qua 6 nguồn (Mục 2.3.6.k) - mỗi nguồn có cơ sở khả thi cụ thể, không phải con số áng chừng:

- **Vốn tự có của đội ngũ sáng lập -** 517,2 triệu đồng (15%) - mức đóng góp cá nhân của đội sáng lập phù hợp thông lệ gọi vốn hạt giống tại Việt Nam; nhà đầu tư tổ

chức và thiên thần thường xem tỷ lệ "skin in the game" 10-20% của đội sáng lập là tín hiệu cam kết trước khi xem xét đầu tư.

- **Gia đình, bạn bè -** 344,8 triệu đồng (10%) - quy mô vòng "friends & family" điển hình cho giai đoạn tiền hạt giống tại Việt Nam, huy động qua mạng lưới quan hệ cá nhân của đội sáng lập trước hoặc song song với vòng gọi vốn chính thức.
- **Nhà đầu tư thiên thần -** 862,0 triệu đồng (25%, ~33.000-35.000 USD) - nhắm tới các quỹ đã có kinh nghiệm đầu tư agritech Việt Nam: Do Ventures, VinaCapital Ventures (đã đầu tư 1 triệu USD vào Koina - nền tảng F2B nông nghiệp, tháng 2/2023), Touchstone Partners và Ansible Ventures (Mục 2.3.6.k). Quy mô khoản đầu tư này nhỏ hơn nhiều so với các thương vụ đã công bố của các quỹ này, cho thấy khả năng tiếp cận khả thi.
- **Quỹ khởi nghiệp / Vườn ươm -** 689,6 triệu đồng (20%) - hướng tới các chương trình ươm tạo uy tín như VSV Capital (Vietnam Silicon Valley), quỹ ươm tạo lâu đời nhất Việt Nam (thành lập 2013 theo Đề án 1383/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt), đã ươm tạo hơn 200 startup và đầu tư trực tiếp vào hơn 80 startup, trong đó nông nghiệp là một lĩnh vực trọng tâm - cùng hệ sinh thái Khoa học Công nghệ được nhà nước hỗ trợ mà AgriLog hướng tới (Mục 2.3.6.f) là lợi thế tiếp cận.
- **Ngân hàng, tín dụng ưu đãi -** 344,8 triệu đồng (10%) - gắn với quy chế Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (Mục 2.3.6.f): nhóm doanh nghiệp này thường đủ điều kiện tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp dành cho DN KH&CN và DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chương trình của ngân hàng chính sách và các ngân hàng thương mại có gói tín dụng xanh.
- **Giải thưởng khởi nghiệp -** 689,6 triệu đồng (20%, ~27.000 USD) - các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia có quy mô giải thưởng phù hợp: TECHFEST Việt Nam 2025 (Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia và Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ) có tổng giá trị giải thưởng lên tới 50.000 USD, với giải Quán quân 20.000 USD năm 2025 thuộc về một startup nông nghiệp (Growlab, công nghệ nuôi cấy mô dừa) - minh chứng các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng ở cấp quốc gia.
- **Rủi ro:** quy mô vốn cần huy động ở vòng hạt giống (3.448,01 triệu đồng) không nhỏ - đòi hỏi năng lực gọi vốn tốt ngay từ giai đoạn đầu; các giả định CAC/LTV (8,4x-13,9x) vẫn là ước tính mô hình, chưa kiểm chứng thực tế.
- **Giảm thiểu:** đa dạng hóa 6 nguồn vốn (Mục 2.3.6) để giảm phụ thuộc một kênh duy nhất; xây dựng cơ chế theo dõi và cập nhật giả định tài chính dựa trên dữ liệu thí điểm thực tế ngay từ quý đầu vận hành.

d) Khả thi về môi trường - Mức độ: Cao

Mô hình kinh doanh của AgriLog về bản chất là mô hình kinh tế tuần hoàn - giá trị tạo ra tỷ lệ thuận với lượng phụ phẩm được chuyển từ trạng thái đốt bỏ/lãng phí sang tái sử dụng có kiểm soát. Việc bổ sung dòng doanh thu MRV carbon (Mục 2.3.6) còn tạo thêm động lực tài chính trực tiếp gắn với tác động môi trường - càng nhiều phụ phẩm được xác thực qua nền tảng, doanh thu MRV càng tăng, không có xung đột giữa mục tiêu tài chính và môi trường.

- **Rủi ro:** hiệu ứng môi trường thực tế phụ thuộc vào việc phụ phẩm sau khi qua nền tảng có thực sự được sử dụng đúng mục đích.
- **Giảm thiểu:** yêu cầu doanh nghiệp đối tác xác nhận mục đích sử dụng cuối (end-use) trên nền tảng, tạo thêm một lớp dữ liệu truy xuất góp phần xác thực tác động môi trường thực tế - đồng thời củng cố độ tin cậy của dữ liệu MRV carbon bán ra.

e) Khả thi về pháp lý và xã hội - Mức độ: Cao

Khung pháp lý Việt Nam hiện tại ủng hộ mạnh mẽ cho mô hình của AgriLog: Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 142) và Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Điều 138) chính thức hóa kinh tế tuần hoàn; Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp (2024-2030) được World Bank tài trợ 350 triệu USD; Quy hoạch điện VIII sửa đổi khuyến khích phát triển điện sinh khối. Về mặt xã hội, mô hình tạo thu nhập bổ sung cho nông dân và đại lý - nhóm đối tượng dễ được xã hội và truyền thông ủng hộ.

- **Rủi ro:** quy định về giao dịch dữ liệu (bán dữ liệu MRV carbon) và định danh giao dịch trên Blockchain có thể cần làm rõ thêm khi quy mô lớn.
- **Giảm thiểu:** tham vấn pháp lý sớm (đã có trong kế hoạch chi phí), thiết kế cơ chế ẩn danh hóa dữ liệu khi tổng hợp bán cho bên thứ ba.

f) Năng lực và đam mê của đội ngũ triển khai

Đội ngũ sáng lập cần hội tụ tối thiểu bốn nhóm năng lực: (i) kỹ thuật phần mềm và Blockchain, (ii) chuyên môn quang phổ học (spectroscopy) để xây dựng và duy trì mô hình hiệu chuẩn - năng lực khan hiếm và là trung tâm của rào cản phòng thủ nêu tại Mục 2.3.5, (iii) vận hành/kinh doanh nông nghiệp và Trade Marketing thực địa, và (iv) tài chính/gọi vốn - đặc biệt quan trọng do quy mô vòng gọi vốn hạt giống ở mức 3.448,01 triệu đồng. Việc chấp nhận mức lương thấp hơn thị trường trong giai đoạn bootstrap (bù bằng cổ phần ESOP) là một chỉ báo về mức độ cam kết dài hạn của đội ngũ.

f-bis) Đội ngũ sáng lập - hồ sơ chi tiết

Vai trò	Tên / Học vấn	Kinh nghiệm liên quan
CEO / Đồng sáng lập - phụ trách chiến lược, gọi vốn, quan hệ đối tác	Châu Khã Hân	Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển ý tưởng kinh doanh, nghiên cứu thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh và trình bày dự án. Phụ trách kết nối đối tác, phát triển quan hệ với các bên liên quan và chuẩn bị nội dung pitching/gọi vốn cho AgriLog.
CTO - kỹ thuật phần mềm & Blockchain	Lê Bá Bảo Nguyên	Có kinh nghiệm phát triển phần mềm và làm việc với các nền tảng công nghệ số. Phụ trách định hướng kiến trúc hệ thống AgriLog, phát triển nền tảng B2B, quản lý dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng Blockchain cho truy xuất nguồn gốc, Batch ID và lưu vết giao dịch.
Trưởng nhóm Quang phổ học (Spectroscopy Lead) - hiệu chuẩn mô hình NIR, cốt lõi của data moat	Đỗ Thị Thanh Hòa	Có nền tảng và kinh nghiệm liên quan đến phân tích dữ liệu, đo lường hoặc các lĩnh vực khoa học phù hợp với công nghệ quang phổ. Phụ trách nghiên cứu quy trình đo NIR, hiệu chuẩn mô hình, kiểm soát chất lượng dữ liệu và xây dựng nền tảng dữ liệu chất lượng cho AgriLog.
COO / Trưởng Trade Marketing thực địa - vận hành, quan hệ đại lý/HTX/doanh nghiệp	Nguyễn Hữu Thành	Có kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm, khảo sát nhu cầu người dùng và làm việc trực tiếp với các bên liên quan. Phụ trách vận hành thử nghiệm, tiếp cận đại lý/HTX/doanh nghiệp, onboarding người dùng và thu thập phản hồi để cải thiện mô hình AgriLog.
CFO / Phụ trách tài chính-gọi vốn	Phạm Minh Tài	Có kinh nghiệm lập kế hoạch và phân tích tài chính, xây dựng mô hình doanh thu – chi phí và theo dõi hiệu quả hoạt động. Phụ trách xây dựng financial model, unit economics, dòng tiền, ngân sách và các nội dung tài chính phục vụ pitching/gọi vốn.

Nguyên tắc tuyển chọn: Mặc dù vị trí Trưởng nhóm Quang phổ học đã có nhân sự đảm nhiệm với nền tảng chuyên môn phù hợp, tuy nhiên AgriLog nhận định rằng để xây dựng thành công bộ mô hình hiệu chuẩn quang phổ độc quyền (data moat - Mục 2.3.5) một cách bài bản và có chiều sâu, năng lực nội bộ cần được bổ trợ thêm từ các chuyên gia đầu ngành. Do đó, song song với việc phát huy tối đa năng lực của nhân sự chủ chốt, AgriLog sẽ thiết lập mạng lưới **Hội đồng Cố vấn Khoa học (Scientific Advisory Board)** bao gồm các chuyên gia về quang phổ học, công nghệ sinh học, nông nghiệp và giảng viên hướng dẫn. Lộ trình cụ thể: ký kết hợp đồng cố vấn chiến lược trong vòng 6 tháng đầu Năm 0-1. Cơ chế phân bổ ESOP cho nhân sự chủ chốt và thù lao cố vấn sẽ được thiết kế minh bạch và công bố trong hồ sơ gọi vốn chính thức. Ngoài ra, AgriLog có sự hỗ trợ của:

1. Giảng viên hướng dẫn (Học thuật & Chiến lược):

- TS. Ngô Thanh Hùng - Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
- TS. Phạm Xuân Kiên - Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
- TS. Trần Quốc Khánh Cường - Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Văn Lang.

2. Cố vấn Công nghệ (Chuyên sâu Kỹ thuật):

- Anh Trương Công Phát - Giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka năm 2025.
- Anh Võ Thiện Nhân - Tác giả 5 bài báo khoa học về công nghệ đạt chuẩn Q1.

g) Ma trận SWOT

Điểm mạnh (Strengths)	Điểm yếu (Weaknesses)
– Vị thế trọng tài trung lập + data moat (mô hình hiệu chuẩn quang phổ độc quyền) khó sao chép nhanh – Mô hình doanh thu đa dạng, gắn với giá trị thực tế (5 dòng thu) – Kế hoạch tài chính minh bạch, thừa nhận rủi ro Năm 1	– Chưa có dữ liệu vận hành thực tế – Phụ thuộc thiết bị nhập khẩu (NIR) – Vòng gọi vốn hạt giống lớn hơn (3.448,01 triệu đồng) đòi hỏi năng lực gọi vốn tốt – LTV/CAC vẫn là ước tính mô hình, chưa kiểm chứng thực tế

Điểm mạnh (Strengths)	Điểm yếu (Weaknesses)
– Biên lợi nhuận gộp cao (64-73%) nhờ mô hình asset-light – Phù hợp mạnh với chính sách nhà nước	

Cơ hội (Opportunities)	Thách thức (Threats)
– TAM lớn (~45.040 tỷ đồng), tỷ lệ khai thác hiện tại rất thấp (10-35%) – 3 thị trường đầu ra tăng trưởng 2 chữ số – Chính sách hỗ trợ mạnh (Đề án 1 triệu ha, PDP8) – Tiềm năng thị trường tín chỉ carbon (2027-2028) - đã tích hợp thành dòng doanh thu MRV	– Rynan Technologies có vốn và công nghệ đủ mạnh để mở rộng sang phân khúc này (xem Mục 2.3.5) – Rủi ro gian lận khi chuyển giao quyền đo cho HTX/đại lý (Năm 3-4) – Biến động giá phụ phẩm theo mùa vụ, vùng miền – Rủi ro pháp lý về dữ liệu khi mở rộng quy mô

h) Kết luận

Tổng hợp các phân tích trên, AgriLog có tính khả thi tổng thể ở mức Cao, với điểm cần lưu ý là khả thi tài chính ở mức Trung bình-Cao do quy mô vốn cần huy động ở vòng hạt giống phản ánh đúng chi phí thực tế vận hành. Kế hoạch tài chính chủ động thừa nhận rủi ro và chi phí thực (lỗ Năm 1, CAC ở mức benchmark ngành, quy mô vốn tương ứng) thay vì trình bày một bức tranh tài chính đẹp nhưng thiếu thực tế - cách tiếp cận này giúp tăng độ tin cậy trước con mắt thẩm định của nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chiến lược giảm thiểu rủi ro xuyên suốt vẫn là triển khai thí điểm có kiểm soát tại quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, kết hợp cơ chế chống gian lận chặt chẽ khi chuyển giao quyền đo lường.

2.3.9. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ

a) Hiệu quả kinh tế

Về mặt tài chính doanh nghiệp, AgriLog dự kiến đạt doanh thu 172.580,9 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế 59.518,5 triệu đồng vào Năm 5, với biên lợi nhuận ròng ổn định ở vùng lành mạnh 34,5-38,3% từ Năm 3 (chi tiết đầy đủ tại Mục 2.3.6). Về đóng góp ngân sách nhà nước, sau khi được miễn thuế TNDN 4 năm đầu (2026-2029, với điều kiện chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP - cần xác minh), AgriLog dự kiến đóng góp thuế TNDN 6.613,2 triệu đồng trong Năm 5 (2030), năm đầu tiên của giai đoạn giảm 50% thuế suất.

Chỉ tiêu kinh tế (triệu đồng)	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Doanh thu	3.002,4	18.688,8	57.946,9	115.758,1	172.580,9
Lợi nhuận sau thuế	(1.788,5)	3.281,0	21.568,3	44.331,6	59.518,5
Thuế TNDN đóng góp	0,0	0,0	0,0	0,0	6.613,2
GMV tạo ra trong chuỗi cung ứng	75.600	474.240	1.440.000	2.882.880	4.308.480

Ngoài giá trị trực tiếp, AgriLog còn tạo ra giá trị gia tăng gián tiếp cho nền kinh tế thông qua GMV (tổng giá trị giao dịch phụ phẩm được số hóa và minh bạch hóa qua nền tảng) - từ 75.600 triệu đồng (Năm 1) lên 4.308.480 triệu đồng (Năm 5) - phần lớn giá trị này chảy vào tay nông dân, đại lý và doanh nghiệp sử dụng phụ phẩm trong chuỗi cung ứng. Lưu ý rằng Năm 1 ghi nhận lỗ (−1.788,5 triệu đồng) - một đặc điểm thực tế của giai đoạn đầu tư nền tảng đã trình bày minh bạch tại Mục 2.3.6, không phải điểm được che giấu.

b) Hiệu quả xã hội

AgriLog tạo việc làm trực tiếp tăng từ 10 người (Năm 1) lên 76 người (Năm 5), gồm ba nhóm: đội ngũ văn phòng/kỹ thuật (kỹ sư quang phổ, kỹ sư dữ liệu/Blockchain, quản lý), kỹ thuật viên đo lường hiện trường, và Đội Trade Marketing thực địa - ưu tiên tuyển dụng nhân sự Việt Nam. Quan trọng hơn, mô hình tạo ra một mạng lưới việc làm/thu nhập gián tiếp lớn hơn nhiều thông qua các đại lý (hộ kinh doanh độc lập được số hóa quy trình) và nông dân cung ứng phụ phẩm.

Chỉ tiêu xã hội	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Nhân sự trực tiếp (VP + hiện trường + Trade Marketing)	10	23	40	59	76
Số đại lý (hộ kinh doanh, cuối kỳ ước tính)	30	100	200	320	360
Số hộ nông dân hưởng lợi gián tiếp (ước tính)	750	2.500	5.000	8.000	9.000
Tổng thu nhập bổ sung ước tính cho nông dân (triệu đồng)	11.340	71.136	216.000	432.432	646.272

Số đại lý cuối kỳ ước tính (khác với số bình quân trong năm dùng cho tính doanh thu, xem Mục 2.3.6). Giả định mỗi đại lý làm việc với khoảng 25 hộ nông dân cung cấp phụ phẩm - ước tính nội bộ, cần khảo sát thực địa để hiệu chỉnh. Giả định nông dân nhận bình quân 15% giá trị GMV làm thu nhập bổ sung - ước tính sơ bộ, cần kiểm chứng trong giai đoạn thí điểm.

Bên cạnh thu nhập, giá trị xã hội gián tiếp còn đến từ việc giảm ô nhiễm không khí do đốt rơm rạ (Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hô hấp của cộng đồng dân cư nông thôn) và việc số hóa hồ sơ giao dịch giúp đại lý - nhóm vốn thường không tiếp cận được tín dụng chính thức - xây dựng lịch sử giao dịch minh bạch làm cơ sở tiếp cận vốn vay trong tương lai. Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành máy đo cho nhân sự HTX/ đại lý (Năm 3-4, xem Mục 2.3.7) cũng là một hình thức nâng cao năng lực kỹ thuật cho lao động nông thôn.

c) Hiệu quả môi trường

Hiệu quả môi trường được lượng hóa dựa trên giả định 1 lô hàng qua nền tảng tương đương trung bình 11 tấn phụ phẩm, và hệ số phát thải ròng (chỉ tính CH4 và N2O, vì CO2 sinh học từ đốt phụ phẩm được IPCC quy ước là trung tính carbon) khi đốt 1 tấn rơm rạ ngoài đồng dao động 94-144 kg CO2e/tấn theo hai nguồn độc lập: IPCC 2006 Guidelines (Table

2.5) và Romasanta et al. (2017, IRRI/CGIAR). AgriLog sử dụng hệ số trung bình thận trọng 119 kg CO2e/tấn cho mục đích ước tính.

Chỉ tiêu môi trường	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Số lô hàng xử lý / năm	2.160	12.480	36.000	68.640	97.920
Khối lượng phụ phẩm xử lý (tấn)	23.760	137.280	396.000	755.040	1.077.120
Lượng CO2e giảm phát thải (tấn)	2.827,4	16.336,3	47.124,0	89.849,8	128.177,3
Doanh thu MRV carbon tương ứng (triệu đồng)	-	-	706,9	1.347,7	1.922,7

Giả định 1 lô ≈ 11 tấn phụ phẩm hỗn hợp. Tính bằng khối lượng phụ phẩm × 119 kg CO2e/tấn (IPCC 2006 và Romasanta et al., 2017) - giới hạn trên (upper-bound), giả định toàn bộ khối lượng qua nền tảng thay thế hành vi đốt ngoài đồng; thực tế có thể thấp hơn nếu một phần vốn đã được thu gom qua kênh truyền thống (tỷ lệ thu gom nền hiện tại theo IRRI là 39%). Cùng một số liệu CO2e nay trực tiếp là cơ sở tính dòng doanh thu MRV carbon tại Mục 2.3.6 (đơn giá 15.000đ/tấn CO2e xác thực) - minh chứng cho việc tác động môi trường và hiệu quả tài chính không mâu thuẫn mà củng cố lẫn nhau trong mô hình AgriLog.

Tổng cộng trong 5 năm, AgriLog dự kiến xử lý khoảng 2,39 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp. Áp dụng hệ số điều chỉnh thận trọng (chỉ tính phần khối lượng thực sự chuyển đổi từ hành vi đốt sang thu gom, ước tính khoảng 60% dựa trên tỷ lệ đốt hiện tại 54% theo IRRI), tác động môi trường ròng - con số khuyến nghị dùng làm số liệu chính khi báo cáo - vào khoảng 170.000 tấn CO2e trong 5 năm. Nếu tính theo kịch bản lý thuyết mà toàn bộ khối lượng qua nền tảng đều thay thế hành vi đốt (giả định upper-bound, ít thực tế hơn), con số này có thể lên tới 284.315 tấn CO2e.

d) Hiệu quả công nghệ

AgriLog là dự án tiên phong tại Việt Nam kết hợp đồng thời ba công nghệ - quang phổ cận hồng ngoại (NIR Spear Probe, tiến tới cảm biến in-line tự động), Blockchain (Hyperledger Fabric + Polygon) và tiềm năng ứng dụng AI trong giai đoạn phát triển tiếp theo - vào một nền tảng số quản lý chuỗi cung ứng phụ phẩm nông nghiệp. Mỗi lô hàng được xử lý qua nền tảng tạo ra một điểm dữ liệu có cấu trúc - theo thời gian, tập dữ liệu này không chỉ tích lũy thành bộ dữ liệu lớn (big data) đầu tiên về chất lượng phụ phẩm nông nghiệp Việt Nam, mà còn trực tiếp cấu thành bộ mô hình hiệu chuẩn quang phổ độc quyền (Spectral Calibration Models) - rào cản phòng thủ cạnh tranh cốt lõi đã phân tích tại Mục 2.3.5.

Chỉ tiêu công nghệ	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Số điểm dữ liệu chất lượng tích lũy (lô, dồn)	2.160	14.640	50.640	119.280	217.200
Số Batch ID / hồ sơ truy xuất trên Blockchain (dồn)	2.160	14.640	50.640	119.280	217.200
Số máy NIR Spear Probe sở hữu (lũy kế cuối kỳ)	2	6	14	20	25
Doanh thu từ khai thác dữ liệu - SaaS + MRV (triệu đồng)	0	0	1.498,9	3.531,7	5.921,1

Số Batch ID/hồ sơ truy xuất tích lũy đạt hơn 217.000 hồ sơ vào Năm 5 - một tập dữ liệu đủ lớn để ứng dụng các mô hình học máy trong phát hiện bất thường chất lượng và tối ưu hóa lấy mẫu, đồng thời là cơ sở dữ liệu phục vụ cơ chế chống gian lận (phát hiện dị thường phổ) khi chuyển giao quyền đo cho HTX/đại lý từ Năm 3 (Mục 2.3.7).

e) Kết luận tổng hợp

Bốn nhóm hiệu quả của AgriLog củng cố lẫn nhau theo một vòng tuần hoàn tích cực, được liên kết chặt chẽ qua dòng doanh thu MRV carbon: hiệu quả kinh tế (doanh thu, lợi nhuận) tạo nguồn lực để mở rộng mạng lưới đại lý và vùng phủ; mở rộng mạng lưới tạo ra hiệu quả xã hội (việc làm, thu nhập nông dân) và hiệu quả môi trường (giảm đốt rơm rạ, giảm phát thải) lớn hơn; và chính lượng CO_2e giảm phát thải đó nay trực tiếp sinh ra doanh thu (MRV carbon), khép kín một mô hình trong đó tác động môi trường không còn là "chi phí đạo đức" tách biệt mà là một phần cấu thành của giá trị tài chính. Đồng thời, mỗi giao dịch qua nền tảng tích lũy thêm dữ liệu, củng cố rào cản cạnh tranh dài hạn (data moat) đã đề cập tại Mục 2.3.5 và 2.3.7. Đây là luận điểm cốt lõi để AgriLog thuyết phục ban giám khảo rằng dự án tạo ra giá trị tác động (impact) thực chất, đo lường được và tự củng cố (self-reinforcing), phù hợp với tinh thần "nông nghiệp tuần hoàn, kiến tạo giá trị xanh" của chính dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

An, T. (2025, August 31). *Việt Nam thành cường quốc xuất khẩu nông sản, nhiều mặt hàng dẫn đầu thế giới*. VietNamNet. https://vietnamnet.vn/viet-nam-thanh-cuong-quoc-xuat-khau-nong-san-nhieu-mat-hang-dan-dau-the-gioi-2437901.html

Anh, K. (2026, March 24). *Đề xuất thu mua lúa gạo bổ sung dự trữ quốc gia*. Bộ Nông nghiệp và Môi trường. https://mae.gov.vn/de-xuat-thu-mua-lua-gao-bo-sung-du-tru-quoc-gia-21132.htm

Anh, T. (2026, September 15). *Tạo đà cho kinh tế tuần hoàn lúa gạo*. Nông thôn mới tỉnh Nghệ An. https://nongthonmoinghean.vn/tao-da-cho-kinh-te-tuan-hoan-lua-gao/

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (2026a, February 5). *Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ kinh tế, kim ngạch xuất khẩu 70,63 tỷ USD*. https://mae.gov.vn/SMPT_Publishing_UC/KhaiThac/TinTuc/pInTinTuc.aspx?ItemID=20898&UrlList=

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (2026b, April 20). *Khai mở tiềm năng cơ giới hóa thu gom rơm rạ diện rộng bằng bản đồ*. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. https://dcrd.gov.vn/khai-mo-tiem-nang-co-gioi-hoa-thu-gom-rom-ra-dien-rong-bang-ban-do-a1147.html

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (2026c, May 24). *From field to market: Building the green agricultural value chain*. Báo Nông nghiệp và Môi trường. https://van.nongnghiepmoitruong.vn/from-field-to-market-building-the-green-agricultural-value-chain-d812771.html

Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp. (2025, December 3). *Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2025*. https://thongkedongthap.nso.gov.vn/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi/138

CTISE. (n.d.-a). *B2B agricultural marketplace*. https://ctise.vn/en/key-projects/b2b-agricultural-marketplace/

CTISE. (n.d.-b). *Sàn giao dịch nông sản*. https://ctise.vn/du-an-vien/san-giao-dich-nong-san/

Đài Tiếng nói Việt Nam. (2025, December 29). *Đánh thức giá trị rơm rạ trong hành trình canh tác lúa phát thải thấp*. VOV. https://vov.vn/kinh-te/danh-thuc-gia-tri-rom-ra-trong-hanh-trinh-canh-tac-lua-phat-thai-thap-post1257218.vov

Hương, Đ. (2025, August 22). *Giữ vững giá trị xuất khẩu gạo Việt từ những sản phẩm chất lượng, độc quyền*. Báo Điện tử Chính phủ. https://baochinhphu.vn/giu-vung-gia-tri-xuat-khau-gao-viet-tu-nhung-san-pham-chat-luong-doc-quyen-10225082215120158.htm

Larramendy, M., & Soloneski, S. (2019). *Organic fertilizer production and application in Vietnam*. IntechOpen. https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=RHb-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA115

Nguyen, T.-M., & Minh Sang. (2022, September 28). *Sản phẩm phụ - một nguồn tài nguyên vô hạn nhưng chưa được sử dụng hết*. Báo Nông nghiệp và Môi trường. https://van.nongnghiepmoitruong.vn/byproduct--a-limitless-resource-which-is-not-fully-utilized-d333453.html

Nông nghiệp và Môi trường. (2025, November 7). *ĐBSCL trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn*. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. https://vaas.vn/vi/nong-nghiep-trong-nuoc/dbscl-tren-hanh-trinh-xay-dung-nen-nong-nghiep-huu-co-tuan-hoan

Nông nghiệp và Môi trường. (2025, November 19). *Chuỗi giá trị rơm rạ tại ĐBSCL có thể đạt hơn 6.600 tỷ đồng/năm*. https://nongnghiepmoitruong.vn/chuoi-gia-tri-rom-ra-tai-dbscl-co-the-dat-hon-6600-ty-dong-nam-d785263.html

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị. (n.d.). *Trang thông tin điện tử*. https://skhcn.quangtri.gov.vn/

Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam. (2024, October 22). *Bụi mịn do đốt phụ phẩm nông nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người*. https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bui-min-do-dot-phu-pham-nong-nghiep-anh-huong-truc-tiep-den-suc-khoe-con-nguoi-0-179-26699

Tạp chí Xây dựng. (2024, June 1). *T&T Group và Tập đoàn Erex hợp tác phát triển nhà máy điện sinh khối tại An Giang*. https://tapchixaydung.vn/tt-group-va-tap-doan-erex-hop-tac-phat-trien-nha-may-dien-sinh-khoi-tai-an-giang-20201224000023819.html

Thủ tướng Chính phủ. (2025, December 30). *Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026–2030*. Xây dựng Chính sách. https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-quyet-dinh-51-2025-qd-ttg-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-nong-thon-moi-giai-doan-2026-2030-119251230104614909.htm

Thông tấn xã Việt Nam. (2026, April 8). *Tình trạng đốt rơm rạ tại Đồng bằng sông Cửu Long vẫn tiếp diễn*. https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/tinh-trang-dot-rom-ra-tai-dong-bang-song-cuu-long-van-tiep-dien-8687975.html

Trương, T. (2025, July 17). *Việt Nam thải 156 triệu tấn rơm rạ, bã mía, chỉ tái chế được 10–35%*. VnExpress. https://vnexpress.net/viet-nam-thai-156-trieu-tan-rom-ra-ba-mia-chi-tai-che-duoc-10-35-4915252.html

Ủy ban Dân tộc. (2017, July 11). *Biến lõi ngô thành năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường*. https://bvmt.ubdt.gov.vn/tin-tuc-su-kien/bien-loi-ngo-thanh-nang-luong-giam-o-nhiem-moi-truong.htm

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. (2025, July 17). *Chỉ 10–35% phụ phẩm nông nghiệp được tái chế*. https://tapchi.vaas.vn/vi/nong-nghiep-trong-nuoc/chi-10-35-phu-pham-nong-nghiep-duoc-tai-che

Vietstock. (2025, December 6). *Đi tìm giá trị của rơm rạ tại Việt Nam*. https://vietstock.vn/2025/12/di-tim-gia-tri-cua-rom-ra-tai-viet-nam-768-1371812.htm

Viettel Family. (n.d.). *VDS ra mắt sàn thương mại điện tử nông sản B2B đầu tiên tại Việt Nam Global*. https://viettelfamily.com/news/vds-ra-mat-san-thuong-mai-dien-tu-nong-san-b2b-dau-tien-tai-viet-nam-global

VnExpress. (n.d.-a). *Startup Việt kiếm tiền từ mỏ tài nguyên rác*. https://vnexpress.net/startup-viet-kiem-tien-tu-mo-tai-nguyen-rac-4995857.html

VnExpress. (n.d.-b). *Startup Việt làm trăm loại sản phẩm sinh học từ bã nông nghiệp*. https://vnexpress.net/startup-viet-lam-tram-loai-san-pham-sinh-hoc-tu-ba-nong-nghiep-4997125.html

VnExpress. (n.d.). *Sản phẩm sinh học từ bã nông nghiệp*. https://vnexpress.net/startup-viet-lam-tram-loai-san-pham-sinh-hoc-tu-ba-nong-nghiep-4997125.html